REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"**

Resolución Exenta N° 0256

Antofagasta, 24 JUN 2015

**VISTOS:**

1°. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), su Adenda de fecha 06 de abril del 2015 y su Adenda Complementaria de fecha 08 de mayo de 2015, del proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"**, presentado por Minera Centinela con fecha 16 de enero de 2015.

2°. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la DIA, y que se detallan en el Capítulo II del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) de la DIA del proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"**.

3°. El Acta de Evaluación N° 0013/2015 de fecha 13 de febrero de 2015, del Comité Técnico de la Región de Antofagasta.

4°. El ICE de la DIA del proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** de fecha 03 de junio del 2015.

5°. El Acuerdo N° 45 de fecha 18 de mayo de 2015, de la sesión ordinaria de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.

6°. La Resolución de Calificación Ambiental N° 0201/2013 de fecha 30 de julio de 2013, de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, del proyecto **"Proyecto Óxidos Encuentro"** que se modifican a través de la presente Resolución.

7°. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la DIA del proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"**.

8. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Reglamento del SEIA); la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta N° 170 de fecha 6 de febrero del 2015 de la Dirección Ejecutiva de Servicio de Evaluación Ambiental que me nombra Director Subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta y el D.S. N° 675 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que me nombra Intendente de la Región de Antofagasta, se dicta lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

1°. Que, Minera Centinela, ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la DIA del proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** (en adelante, el Proyecto). Los antecedentes del Titular son los siguientes:

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Minera Centinela |
| Rut | 76.727.040-2 |
| Domicilio | Av. Apoquindo N° 4001, piso 18, Las Condes, Santiago |
| Teléfono | 02 - 2798 7000 |
| Nombre representante legal 1 | Cristian Mauricio Puga Parraguez |
| Rut representante legal | 12.292.511-0 |
| Domicilio representante legal | Av. Apoquindo N° 4001, piso 18, Las Condes, Santiago. |
| Teléfono representante legal | 02 - 2798 7000 |
| Correo electrónico Titular o representante legal | escpuga@mineracentinela.cl |
| Nombre representante legal 2 | Carla Andrea Araya Pizarro |
| Rut representante legal | 13.974.839-5 |
| Domicilio representante legal | Av. Apoquindo N° 4001, piso 18, Las Condes, Santiago. |
| Teléfono representante legal | 02 - 2798 7000 |
| Correo electrónico Titular o representante legal | escpuga@mineracentinela.cl |

2°. Que, conforme se indica en el ICE de fecha 03 de junio de 2015, el Director Regional (S) de la Región de Antofagasta ha recomendado aprobar el Proyecto, por cuanto, en base a la opinión de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que participaron del proceso de evaluación del proyecto, y que a partir de sus informes se puede concluir que el proyecto:

- Cumple con la normativa de carácter ambiental vigente aplicable.
- Ha identificado los permisos ambientales sectoriales aplicables al proyecto, y ha proporcionado satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos del permiso, y no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

3°. Que, en sesión de N° 07, de fecha 18 de junio de 2015, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta acordó calificar favorablemente el proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"**, aprobando íntegramente el contenido del ICE de fecha 03 de junio de 2015, el que forma parte integrante de la presente Resolución.

4°. Que, la descripción del Proyecto es la que a continuación se indica:

| 4.1. ANTECEDENTES GENERALES | |
|---|---|
| Objetivo general | El proyecto original "Proyecto Óxidos Encuentro" que ingresó como Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y obtuvo su calificación ambiental favorable con fecha 30 de julio de 2013, mediante la Resolución Exenta N° 0201/2013 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, se modifica a través del siguiente proyecto de optimización.<br><br>El proyecto actual realizará una serie de modificaciones en el emplazamiento y optimizará las características de algunos de los componentes del proyecto original, así como también se integrarán nuevas instalaciones de apoyo. Las partes, obras y acciones que no son objeto de modificación se mantendrán conforme a lo evaluado en el proyecto original. |
| Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones | Tipología principal:<br><br>i) Proyectos de desarrollo minero.<br><br>Tipología secundaria:<br><br>c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.<br>Para mayores antecedentes sobre la tipología, ver el numeral 6.1 del Adenda de la DIA. |

<table>
<tr><td>Vida útil</td><td colspan="3">El proyecto "Optimización Proyecto Óxidos Encuentro" se ajusta a la vida útil del proyecto original "Proyecto Óxidos Encuentro", el cual inició sus actividades a mediados del año 2014. El proyecto se extenderá entre los años 2015 y 2025, no modificando la vida útil del proyecto original.<br><br>El cronograma de las fases de construcción, operación y cierre se presenta en la Tablas 1-50, 1-53 y 1-56 de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución</td><td colspan="3">La primera acción de la fase de construcción corresponderá a los movimientos de tierra del trazado eléctrico proyectado.</td></tr>
<tr><td>Proyecto se desarrolla por etapas</td><td>Si<br><br>[ ]</td><td>No<br><br>[X]</td><td></td></tr>
<tr><td>Proyecto modifica un proyecto o actividad</td><td>Si<br><br>[X]</td><td>No<br><br>[ ]</td><td>El proyecto realizará una serie de modificaciones en el emplazamiento y optimizará las características de algunos de los componentes del proyecto original Proyecto Óxidos Encuentro, que fue calificado la Resolución Exenta N° 0201/2013 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.<br><br>Las modificaciones al proyecto se presentan resumidas en la siguiente tabla.<br><br>Tabla N° 1. Modificaciones al proyecto original.
<table>
<tr><th>Parte, acción u obra</th><th>RCA N° 0201/2013</th><th>Situación actual (Proyecto original)</th><th>Modificación (Proyecto de optimización)</th></tr>
<tr><td>Talleres mina</td><td>Considerando 4.1.4.8</td><td>Comprende las instalaciones: Taller de camiones, testigoteca/muestrera, área manejo de neumáticos, área de lavado, entre otras.</td><td>Cambio en sus dimensiones e instalaciones.</td></tr>
<tr><td>Garitas de control y acceso</td><td>Considerando 4.1.4.11</td><td>Se consideran dos garitas de acceso</td><td>Modificación en ubicación de garitas de acceso a mina. Además, se agrega garita de operaciones.</td></tr>
<tr><td>Planta de chancado y aglomeración</td><td>Considerando 4.1.4.3</td><td>Comprende 1 chancador primario, 1 chancador secundario y 2 chancadores terciarios.</td><td>Se agrega un chancador secundario y dos chancadores terciarios, con sus respectivos harneros. Al chancador primario se le agrega un apron feeder. El Tambor aglomerador aumenta sus dimensiones y se realizan ajustes en la ubicación.</td></tr>
<tr><td>Pilas dinámicas de lixiviación</td><td>Considerando 4.1.4.5</td><td>Se contemplan dos pilas dinámicas de lixiviación en 25 ha cada una.</td><td>Se disminuye de dos (2) pilas a una (1) pila de área basal 88,36 ha. Se cambia carpeta impermeabilizante por LLDPE, se modifica el drenaje (tuberías colectoras) y se realizan ajustes en la ubicación.</td></tr>
<tr><td>Pila permanente de lixiviación ROM</td><td>Considerando 4.1.5.1</td><td>Se contempla pila ROM de superficie 122 ha y membrana HDPE.</td><td>Disminución del área de la pila. Cambios en la carpeta impermeabilizante</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | por LLDPE, cambios en el sistema de drenaje. Disminución del material utilizado para cover. Ajustes en su ubicación. |
| | | | Depósito de ripios de lixiviación | Considerando 4.1.4.6 | Depósito de ripios de superficie 158 ha y altura 40 m. | Disminución del área del depósito de ripios, con aumento de altura y capacidad. Ajustes en su ubicación. |
| | | | Piscinas de soluciones y emergencias | Considerando 4.1.4.9 | Volumen de piscinas: 12.000 $m^3$ PLS, 9.900 $m^3$ ILS, 5.500 $m^3$ refino, 117.000 $m^3$ emergencia, 22.800 $m^3$ agua de mar. | Cambios en dimensiones de piscinas y obras anexas. Ajustes en la ubicación. |
| | | | Rechazo planta RO | Considerando 4.1.4.10 | Estanque para el almacenamiento del rechazo de la planta RO. | Cambio en la forma de almacenamiento, se contempla piscina para almacenar el rechazo de la planta RO. |
| | | | Tubería de soluciones y conexión a Minera Centinela Óxidos | Considerando 4.1.4.9 | Tuberías superficiales de acero de aproximadamente 16 km de longitud. | Cambios en parte del trazado, longitud, disposición de la tubería y materiales. |
| | | | Suministro y distribución de agua | Considerando 4.1.4.10 | Suministro de agua tendrá origen en la piscina de agua de mar de Centinela Sulfuros. | Origen del agua de mar desde conexión al acueducto SIAM, antes de su llegada a Centinela Sulfuros, modificación en el trazado |
| | | | Sistema de potabilización | Considerando 1.4.1.1 | Sistema de cloración para la potabilización del agua se ubicará al ingreso del sistema de acumulación, a partir del cual el agua potable ingresa a la red. | Sistema de potabilización posterior al sistema de acumulación y previo al ingreso de las áreas de consumo. |
| | | | Energía eléctrica | Respuesta 10.b sección 1 del Adenda 2. | Potencia requerida de 2 MW en fase de construcción y 15 MW en fase de operación. | Potencia requerida 7,5 MW en fase de construcción y 20 MW en fase de operación. Cambio en número de generadores, número de postes, conductores, transformadores y parte del trazado de la línea de transmisión eléctrica. |
| | | | Abastecimiento de combustible | Respuesta 14 del Adenda 2. | Estación de abastecimiento a vehículos livianos cercana al Campamento y estación de abastecimiento de vehículos pesados cercana a botadero de estériles y rajo. | Ajustes en ubicación de las estaciones de combustible. |
| | | | Abastecimiento de ácido sulfúrico | Respuesta 14 del Adenda 2. | Dos estanques de 1.700 $m^3$. | Cambio de capacidad de estanques, cañerías y prevención de derrames. |
| | | | Bodega de almacenamiento de insumos y materiales | - | No se considera bodega cercana al campamento. | Se adiciona bodega de almacenamiento de insumos y materiales, cercana al campamento. |
| | | | Vías de acceso | RCA 4.1.1 | El ingreso será por el camino privado | Se utilizarán 3 km de la ruta pública |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Minera Centinela Óxidos desde la ruta 25, bypass de la ruta -229. | B-233. |
| | | | Caminos internos y caminos mineros | Respuesta 16 b del Adenda 1 | Caminos mineros utilizan una superficie aproximada de 49,5 ha. | Ajustes en trazados y especificaciones técnicas, disminución de ocupación. |
| | | | Sistema de tratamiento y recuperación de aguas de lavados de camiones y maquinaria | Considerando 4.1.4.11 | Se contará con una piscina de 1.000 $m^3$ para almacenar agua recuperada. | Cambios en infraestructura, mejora en rendimiento y destino del agua recuperada (solo reutilización en lavado de camiones). |
| | | | Centro de manejo de residuos sólidos (CMRS) | Considerando 4.1.4.11 | Se cuenta con un relleno controlado, relleno sanitario, patio de salvataje y bodega de residuos peligrosos. | Modificación en algunas características de las instalaciones del relleno sanitario, relleno controlado y bodega de residuos peligrosos. |
| | | | Área de lavado de vehículos livianos y camiones no mineros | - | No considera área de lavado de vehículos livianos y camiones no mineros | Se considera un área de lavado de vehículos livianos y camiones no mineros en el área de lixiviación. |
| | | | Área de lavado de camiones mixer | - | No considera una planta de lavado para camiones mixer. | Se considera una planta de lavado para camiones mixer en el área de la planta de hormigón. |
| | | | Instalación de faenas | Considerando 4.1.5.1 | Se habilitará una faena de construcción. | Se adicionan 09 instalaciones de faena en distintos sectores del proyecto sólo para la fase de construcción. |
| Proyecto modifica otra(s) RCA | Si | No | | | | |
| | | [X] | | | | |

| 4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO | |
|---|---|
| División político-administrativa | El proyecto Óxidos Encuentro está ubicado en la comuna de Sierra Gorda, provincia de Antofagasta, región de Antofagasta, a 2.320 m.s.n.m. y, aproximadamente, a 33 km al este de la localidad de Sierra Gorda. |
| Descripción de la localización | Debido a que el proyecto consiste en una serie de modificaciones al proyecto original "Proyecto Óxidos Encuentro", ambientalmente evaluado y aprobado, su localización se justifica por el hecho de que las modificaciones deben realizarse en el lugar donde se emplaza y ejecuta el proyecto original. |
| Superficie | La superficie del proyecto es de aproximadamente 465 ha. |
| Coordenadas UTM en Datum WGS84 | Las coordenadas del punto de acceso al proyecto se presentan en la Tabla 1-1 del Adenda de la DIA. Las coordenadas UTM, Datum WGS-84, de las instalaciones que se modifican se presentan en las Tablas 1-6, 1-8, 1-11, 1-14, 1-17, 1-20, 1-23, 1-25, 1-28, 1-30, 1-32, 1-35, 1-40 y 1-47 de la DIA. |
| Caminos de acceso | La vía de acceso al proyecto la constituye la actual ruta de acceso a Centinela Óxidos, que se inicia en la Ruta 25 a la altura de Sierra Gorda, para luego tomar un desvío hacia el sur a Centinela Sulfuros, hasta la garita de acceso del proyecto Óxidos Encuentro. No obstante lo anterior, parte de las modificaciones proyectadas involucran la utilización de un tramo de una longitud de 3 km de la |

| | |
|---|---|
| | ruta B-233, con el fin de disminuir las distancias involucradas. |
| Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones | Anexo 02 y Tablas 1-6, 1-8, 1-11, 1-14, 1-17, 1-20, 1-23, 1-25, 1-28, 1-30, 1-32, 1-35, 1-40 y 1-47 de la DIA. |

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO

Las partes, acciones y obras físicas del proyecto que se modifican se presentan a continuación.

**a) Instalaciones de apoyo a la explotación del rajo Encuentro**

**a.1) Talleres mina:** El proyecto original contemplaba un taller de camiones que contendría un taller de soldaduras, bodega de insumos, área de recambio e inflado de neumáticos con una bodega de almacenamiento de nitrógeno, así como también, un patio de almacenamiento para neumáticos nuevos y usados, entre otras instalaciones. Además, se contemplaba el almacenamiento del aceite usado en un estanque fijo, un área de acopio temporal de neumáticos mineros en desuso y un área de lavado con sistema de recolección y tratamiento del agua de lavado.

Con la modificación, no se considera la bodega de almacenamiento de nitrógeno, ya que se utilizará un estanque criogénico, y se incorporará un compresor de 80 KW. El estanque de nitrógeno tendrá capacidad de 1.900 litros y estará compuesto por un recipiente interior de acero inoxidable y un recipiente exterior de acero al carbono.

El taller de soldaduras estará cercado y techado; el área de lubricantes contará con una sala de compresores, bodega de repuestos, área de lubricantes y una oficina con baño. El tanque de almacenamiento de aceites usados se reubicará en el área de lubricantes y el lavado de camiones se realizará sobre una losa de mayor pendiente que permitirá recolectar el agua utilizada para su posterior tratamiento y recuperación.

Mayores detalles de las modificaciones se presentan en la Tabla 1-5 de la DIA. Además, en el numeral 1.12 y Anexo 06 del Adenda de la DIA se presentan más antecedentes sobre la estación criogénica.

**a.2) Garita de operaciones:** La modificación contempla la habilitación de una garita de operaciones en el punto en que el camino de servicio intersecta a la ruta pública B-233. La garita estará compuesta por oficinas, estacionamiento y contará con energía eléctrica y servicios sanitarios. Las aguas servidas serán dispuestas en una fosa con infiltración. La ubicación de la garita de operación se muestra en la Ilustración 1-3 y sus coordenadas en la Tabla 1-6 de la DIA.

**a.3) Garita de acceso al área mina:** El proyecto original consideraba una garita de control de acceso al área de explotación del rajo y alrededores. La actual modificación requiere reubicar la garita para optimizar el control de las operaciones. La garita utilizará una superficie de 2.500 $m^2$ y estará equipada con oficinas, bodega y baño. Las aguas servidas serán dispuestas en una fosa séptica con infiltración. El agua potable y la energía eléctrica provendrán del taller de camiones (talleres mina). La ubicación de la garita de operación se muestra en la Ilustración 1-4 y sus coordenadas en la Tabla 1-8 de la DIA.

**b) Planta de chancado y aglomeración:** En el proyecto original se consideró que la planta de chancado estaría compuesta por un equipo chancador primario de mandíbulas, 1 chancador secundario de cono y 2 chancadores terciarios de cono. La nueva configuración de la planta de chancado contempla 2 chancadores secundarios de cono y 4 chancadores terciarios de cono. El chancador primario contará con una tolva de recepción, un "apron feeder" y un harnero primario, además de un sector confinado para el acopio temporal de mineral grueso ("stockpile de gruesos"). Los chancadores secundarios y terciarios tendrán harneros, uno por cada unidad. Se aclara que si bien se contempla un mayor número de chancadores, no se variará el total de mineral a procesar, ya que la finalidad de esta modificación es aumentar la eficiencia del proceso.

Las áreas de chancado contarán con un sistema de supresión de polvo mediante agua a alta presión

en 5 zonas, lo que implica 26 puntos de supresión.

Por su parte, la planta de aglomeración contará con un tambor aglomerador de mayor tamaño, aproximadamente 3,8 m de diámetro por 11,5 m de largo, y será instalado sobre una losa de hormigón armado con sistema de bombeo para el manejo de contingencias.

La planta será reubicada a un costado de la su ubicación original, con lo cual se disminuirá la distancia al rajo en aproximadamente 550 m. Las coordenadas del nuevo emplazamiento se presentan en la Tabla 1-11 de la DIA, complementado con la ubicación espacial presentada en la Ilustración 1-5.

Para mayores antecedentes, ver la Tabla 1-12 de la DIA.

**c) Pila dinámica de lixiviación:** La modificación al proyecto considera solo una (1) pila de lixiviación de área basal 88,36 ha y altura de carga de 3, a diferencia del proyecto original que contemplaba dos (2). Con este cambio se obtendrá un área mayor de riego y una mejor continuidad operacional con un apilamiento de franjas.

El tipo de impermeabilización también se modificará. Originalmente se consideró una membrana HDPE (polietileno lisa de alta densidad) la que será reemplazada por una membrana de LLDPE (polietileno lisa de baja densidad) de 1,5 mm de espesor. Ambos tipos de membrana tienen la misma resistencia a la rotura, sin embargo la LLDPE tiene mayor flexibilidad, lo que favorece su uso en suelos con irregularidades, como es el caso.

Sobre la carpeta de impermeabilización se dispondrán tuberías colectoras y de drenaje, las cuales estarán cubiertas por aproximadamente 570.000 $m^3$ de material de protección. Luego, sobre el material de protección se instalarán tuberías de drenaje. Para la cubierta de la pila se requerirá de 90.000 $m^3$ de material, no considerándose la compactación de éste.

En cuanto a la ubicación de la pila, se considera un ajuste en su ubicación, donde las nuevas coordenadas se presentan en la Tabla 1-14 e ilustración 1-6 de la DIA. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.3.3 de la DIA y Tablas 1-14 y 1-15 de la DIA, además de los Anexos 02 y 03 del Adenda de la DIA.

**d) Pila permanente de lixiviación ROM:** La modificación en la pila ROM se traduce en la disminución del área de intervención. La pila permanente de lixiviación ROM tendrá la misma capacidad de almacenamiento que la pila del proyecto original, con pisos de 20 m de altura, alcanzando 120 m de altura al final de su vida útil (6 pisos en total). Para el acceso a la pila ROM, se contempla una rampa de 21,3 ha la que se construirá secuencialmente de acuerdo al aumento del mineral a lixiviar.

Para la impermeabilización se contempla una membrana LLPDE de 1,5 mm de espesor, a diferencia del proyecto original que utilizaría una membrana HDPE de 2,0 mm de espesor. El uso de una membrana de menor espesor favorece una óptima soldadura para minimizar las infiltraciones.

Sobre la geomembrana se dispondrá una capa drenante de 50 cm de material clasificado. Además, se instalarán tuberías de drenaje, directamente sobre la geomembrana de LLDPE, para la colección de soluciones. Para la cobertura de la pila se requerirán de 300.000 $m^3$ de material sin compactar.

El emplazamiento de la pila permanente será modificado, su nueva ubicación espacial y coordenadas se presenta en la Ilustración 1-7 y Tabla 1-17 de la DIA. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.3.4 y Tabla 1-18 de la DIA, además del numeral I.4 y Anexos 02 y 03 del Adenda de la DIA.

**e) Depósito de ripios de lixiviación:** La optimización al proyecto contempla un depósito de ripios de menor área, 145 ha, mediante una configuración de 45 m, subdivido en 3 niveles de 15 m de altura, con bermas intermedias de 20 m en toda la periferia del depósito. El depósito de ripios contará con una capacidad de 77 millones de toneladas.

El emplazamiento de la pila permanente será modificado, su nueva ubicación espacial y coordenadas se presenta en la Ilustración 1-8 y Tabla 1-20 de la DIA. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.3.5 y Tabla 1-21 de la DIA, y numeral I.7 del Adenda de la DIA.

**f) Piscinas de procesos:** La optimización del proyecto considera algunas variaciones en las características de las piscinas de procesos. Además, se agrega una segunda piscina PLS y se desestima la segunda unidad del desarenador asociado a la piscina de ILS.

Las piscinas de soluciones de proceso contarán con una doble impermeabilización y un sistema de detección de fugas consistente en una cámara de detección, la que será inspeccionada permanentemente.

**f.1) Piscina de PLS:** Se contemplan dos piscinas en serie (líneas separadas) para recibir y almacenar la solución rica (PLS) colectada en los sistemas de drenaje y colección del interior de la cancha de lixiviación de la pila dinámica. La segunda piscina permitirá tener seguridad operacional en caso de mantenciones y contingencia.

Las piscinas tendrán un volumen operacional de 14.300 $m^3$, con una profundidad de entre 4,0 a 4,9 m. Su sistema de impermeabilización estará compuesto por tres capas: geomembrana HDPE de espesor 1,5 mm (superior), geonet de espesor 5 mm (intermedio) y geomembrana HDPE de espesor 1,0 mm (inferior), garantizando con ello su permeabilidad. Cada piscina PLS tendrá su piscina desarenadora de aproximadamente 4.000 $m^3$ cada una, cuya finalidad será la remoción de los sólidos presentes en la solución. Las piscinas de PLS serán reubicadas y su nueva ubicación se presenta en la Tabla 1-23 de la DIA.

**f.2) Piscina de ILS:** Se considera una (1) piscina para recibir y almacenar la solución intermedia (ILS) obtenida en el sistema de drenaje y colección de la pila ROM. La piscina tendrá un volumen de 3.130 $m^3$ y profundidad entre 4,3 y 4,7 m. El sistema de impermeabilización considera tres capas: geomembrana HDPE de espesor 1,5 mm (superior), geonet de espesor 5 mm (intermedio) y geomembrana HDPE de espesor 1,0 mm (inferior). La piscina ILS contará con una piscina desarenadora de volumen 1.700 $m^3$, cuya finalidad será la remoción de los sólidos presentes en la solución. Las piscina de ILS serán reubicada y su nueva ubicación, se presenta en la Tabla 1-25 de la DIA.

**f.3) Piscina de refino:** Se contempla la construcción de una piscina de refino para recibir la solución proveniente de Centinela Óxidos y almacenar la solución para regar la pila dinámica y la pila ROM. Esta piscina tendrá un volumen de 8.200 $m^3$, con una profundidad entre 4,3 y 4,9 m. El sistema de impermeabilización considera tres capas: geomembrana HDPE de espesor 1,5 mm (superior), geonet de espesor 5 mm (intermedio) y geomembrana HDPE de espesor 1,0 mm (inferior). Esta instalación será reubicada junto a la piscina ILS, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1-25 e Ilustración 1-11 de la DIA.

**f.4) Piscina de emergencia:** La modificación contempla una piscina de emergencia para recibir y almacenar la solución proveniente de las piscinas ILS, PLS y refino por rebose de soluciones ante emergencias. La piscina tendrá un volumen de 25.500 $m^3$, inferior al proyecto original, y profundidad entre 3,5 y 4,5 m. El sistema de impermeabilización será el mismo que se implementará en la piscina de refino.

La disminución del volumen de la piscina se debe a la incorporación del sistema de recirculación de soluciones ILS, el cual permite que en caso de imprevistos la solución sea reimpulsada hacia la pila dinámica para ser recirculada. Esta instalación será reubicada junto a la piscina ILS, de acuerdo a la Tabla 1-28 e Ilustración 1-12 de la DIA.

**f.5) Piscina de agua de mar:** La piscina de agua de mar almacenará el agua proveniente del Sistema de Impulsión de Agua de Mar (SIAM) de Centinela Sulfuros, la cual será adicionada al tambor aglomerador, planta de osmosis inversa (RO) y en la piscina de refino de Encuentro. Esta piscina tendrá un volumen de 32.000 $m^3$ y tendrá el mismo sistema de impermeabilización de la piscina de refino. La piscina se deberá reubicar para mejorar la disposición del insumo y su nueva ubicación se presenta en la Tabla 1-30 e Ilustración 1-13 de la DIA.

**f.6) Piscina de agua de rechazo de la planta RO:** La piscina de agua de rechazo de la planta de RO se emplazará en la ubicación original de la piscina de agua de mar. La piscina de agua de rechazo tendrá una capacidad de 5.000 $m^3$ y tendrá un capa impermeabilizante (geomembrama conductiva, geonet de espesor 5 mm, geotextil 200 $gr/cm^2$) y cerco perimetral. Además, la piscina tendrá una conexión a una tubería para abastecer de agua a la cachimba del área mina. La ubicación

de la piscina se presenta en la Tabla 1-32 e Ilustración 1-14 de la DIA.

Mayores antecedentes sobre las piscinas se presentan en el numeral 1.3.6 y Tablas 1-24, 1-26, 1-27, 1-29, 1-31, 1-33 de la DIA, además del numeral I.8 y Anexo 04 de la DIA.

**g) Tubería de soluciones (Conexión a la planta SX de Centinela Óxidos):** Las tuberías de PLS y refino, que conducen soluciones a la planta SX de Centinela Óxidos, irán enterradas aproximadamente a 2 m bajo la superficie en toda su extensión, desestimándose con esto el diseño del proyecto original de zanja encarpetada.

Las líneas de PLS y refino se emplazarán paralelas en gran parte del trazado, separándose solo al inicio y a la llegada. Las tuberías comenzarán en una zanja enterrada individual hasta llegar a un punto en común, donde luego seguirán en una zanja enterrada compartida, siendo ambas tuberías de acero tricapa. La excavación donde se dispondrán las tuberías será rellenada con una capa de arena, y, el material sobrante de la excavación será utilizado para rellenar el espacio restante hasta el nivel superficial.

El diseño de las tuberías contempla la instalación de cámaras de inspección cada 600 m destinadas a verificar la correcta operación de las tuberías y la detección temprana de fugas. Además, se contará con una estación de válvulas, flujómetros y sensor de presión en los extremos del trazado, deteniendo el sistema ante eventuales variaciones en los caudales.

Con la modificación proyectada, se conservarán 6,6 km del trazado de tubería del proyecto original, se descartan 15,5 km y se incorporan cerca de 27,9 km. Las coordenadas del nuevo trazado se presentan en el Anexo 03 e Ilustración 1-16 de la DIA.

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.3.7 y Tabla 1-34 de la DIA, además de numeral I.19 del Adenda de la DIA.

**h) Instalaciones para el manejo de insumos principales:**

**h.1) Suministro y distribución de agua:** Para el abastecimiento de agua de mar se desestima su origen a través de un acueducto, desde la piscina de agua de mar de Centinela Sulfuros.

La piscina de agua de mar de Centinela Sulfuros es abastecida por un acueducto llamado SIAM, por lo que se proyecta la intervención del SIAM mediante un "tie in", lo cual permitirá interceptar el agua requerida antes de su llegada a la piscina de agua de mar de Centinela Sulfuros. De esta forma, el agua será captada antes de llegar a la piscina y enviada directamente al proyecto Óxidos Encuentro, manteniendo el caudal requerido en el proyecto original.

La estación de bombeo, que se ubicará dentro de las instalaciones de Centinela Sulfuros, contará con un sistema de impulsión, transformador y sala eléctrica, y será alimentada de energía eléctrica a través de la línea de alimentación de 23 kV que se encuentra proyectada para la alimentación del proyecto. Con la modificación, el trazado de la tubería de agua de mar conservará cerca de 5 km del trazado del proyecto original, se descartarán 4,3 km y se incorporarán 0,8 km. La Ilustración 1-17 muestra la ubicación de la conexión al SIAM y la Tabla 1-35 presenta las coordenadas de la tubería. Mayores antecedentes se presentan en la Tabla 1-36 de la DIA.

**h.2) Agua potable:** Se contempla la instalación de un sistema de potabilización posterior al sistema de acumulación y previo al ingreso a las áreas de consumo (taller de camiones, campamento, chancado y aglomeración, entre otros). El proyecto original consideraba la instalación del sistema de cloración al ingreso del sistema de acumulación.

**h.3) Energía eléctrica:** La modificación requerirá de 20 MW, en vez de 15 MW demandados originalmente, los que serán suministrados desde una línea de transmisión eléctrica, dividiendo el consumo en 2 subestaciones existentes en Minera Centinela. Como resultado de la división del consumo se requerirá utilizar únicamente un conductor por fase para los requerimientos eléctricos del proyecto.

La optimización considera la instalación de un total aproximado de 225 estructuras de anclaje y de paso. Del total, 215 estructuras entre la S/E Esperanza y Óxidos Encuentro y 10 estructuras entre S/E Tesoro hasta la bomba de refino. De manera complementaria, se instalarán transformadores

aéreos en postes para alimentar la garita de acceso, planta de residuos sólidos y petrolera mina. Con la modificación proyectada, el trazado de la línea de transmisión eléctrica conservará cerca de 1,8 km, descartará alrededor de 13,2 km e incorporará cerca de 19,5 km. Las coordenadas de los vértices del trazado se presentan en el Anexo 03 de la DIA.

Por otra parte, en la fase de construcción se requerirá de grupos generadores en los diferentes frentes de trabajo, con potencia total de 7,5 MW. Los generadores serán abastecidos con petróleo, estimándose un consumo de 8,8 $m^3$/día.

Mayores antecedentes se presentan en la Tabla 1-38 de la DIA.

**h.4) Abastecimiento de combustible:** Con la finalidad de disminuir los desplazamientos de los vehículos y maquinarias, se reubicarán las estaciones de combustibles para vehículos pesados y vehículos livianos. La nueva ubicación de las estaciones de combustible se presenta en la Tabla 1-40 de la DIA.

**h.5) Abastecimiento de ácido sulfúrico:** En el sector de las pilas de lixiviación se habilitará una plataforma para la recepción y almacenamiento de ácido sulfúrico, el cual será abastecido mediante camiones y almacenado en dos estanques de aproximadamente 1.000 $m^3$ de volumen cada uno. En caso de derrame, el ácido será recolectado mediante canaleta y será trasvasijado. Los estanques de almacenamiento estarán contenidos en un pretil de contención capaz de albergar el 110% de su capacidad máxima, cada estanque tendrá su propio pretil independiente, por lo que no se requerirá de un pozo neutralizador como se planteó en el proyecto original.

La cañería de transporte de ácido hacia el sector de mezcladores será construida con dos medias cañerías con el propósito de aumentar los estándares de seguridad ante derrames. El requerimiento de ácido sulfúrico se estima en 15,7 kg/t, como valor de consumo medio, valor ajustado en un 4,6 % respecto de lo indicado en el proyecto original.

Mayores antecedentes se presentan en la Tabla 1-42 de la DIA y numeral 1.3.c.1 del Adenda de la DIA.

**h.6) Bodega de almacenamiento de insumos y materiales:** Se requerirá de la habilitación de un área adicional a la bodega del proyecto original. Esta área corresponderá a un patio cercado de 3 ha, de acceso controlado, con un área techada de 20 m de ancho y 25 m de largo. Adicionalmente, se instalarán oficinas y baños. El abastecimiento de agua potable se realizará desde el campamento, mientras que las aguas servidas serán evacuadas hacia la red de alcantarillado existente en el lugar. Lo anterior, no significará cambios en los requerimientos de agua, ya que la mano de obra no se alterará. Para el suministro eléctrico se realizará una conexión a la red de campamento y se contará con un equipo generador propio.

**i) Infraestructura complementaria y de servicios**

**i.1) Instalaciones de faena:** Se requerirá de la habilitación de nueve instalaciones de faena menores. Estas 09 instalaciones de faena tendrán una superficie de 0,2 ha y contarán con oficinas, bodegas, patios de acopio de materiales, cerco, instalaciones sanitarias y garita de control. El agua potable será envasada y/o suministrada por el sistema de potabilización de agua del proyecto. Las aguas servidas serán dispuestas en fosas sépticas con infiltración. La ubicación general de las instalaciones de faena se presenta en el Anexo 03 de la DIA e Ilustración 1-22. Mayores antecedentes se presentan en el numeral I.14 del Adenda de la DIA.

**i.2) Vías de acceso:** Desde el empalme entre el bypass de Minera Centinela con la ruta pública B-233, se proyecta transitar por esta última ruta pública hacia el sureste, por cerca de 1 km hasta la garita de operaciones o por 3 km hasta la garita de construcción. La modificación al trazado del camino se presenta en la Ilustración 1-23 de la DIA.

**i.3) Caminos internos y caminos mineros:** La optimización contempla una nueva red de caminos de características similares al proyecto original. Se mantendrán los criterios de diseño y los procedimientos de mantención, así como la frecuencia de riego con bischofita y/o agua. Los pretiles proyectados tendrán una altura entre 1,2 y 2,7 m.

En el caso de los caminos mineros al depósito de estériles, se contempla su levantamiento en forma de plataforma. La superficie total involucrada para caminos internos será de 30,5 ha y 32,3 ha para caminos mineros, con lo que disminuirá la superficie total de caminos del proyecto original. El listado de los caminos modificados y sus características (largo, superficie, sistema de abatimiento de polvo, coordenadas de inicio y término), se presentan en la Tabla 1-2 del Adenda de la DIA, además en el Anexo 05 del Adenda se presenta un plano con su ubicación.

**i.4) Sistema de tratamiento y recuperación de aguas de lavado (talleres mina):** Se contemplan modificaciones en el sistema de recuperación de agua del taller mina, de forma que este contenga una piscina de decantación de sólidos gruesos, una piscina de decantación de sólidos finos, dos pozos de separación de aceites y grasas, cada uno con un "skimmer", y un pozo de acumulación, desde donde se bombeará el agua para alimentar los monitores de lavado.

Con este sistema, se estima la recuperación de 33 $m^3$/día de agua para el lavado de equipos y maquinaria, y la generación de aproximadamente 3,3 $m^3$/día de mezclas oleosas, que serán manejadas como residuos peligrosos, además de lodos que serán manejados y dispuestos como residuos industriales no peligrosos.

Adicionalmente, se contará con una máquina de hidro-lavado de alta presión cuya alimentación de agua será directa al sistema de agua de procesos.

Mayores antecedentes se presentan en la Tabla 1-46 y Anexo 13 de la DIA.

**i.5) Área de lavado de vehículos livianos y camiones no mineros:** La optimización contempla la instalación de un área de lavado de vehículos menores y camiones no mineros en el sector de lixiviación. El lavado se realizará sobre una losa con canal para la recuperación de agua para su posterior tratamiento, evitando así pérdidas o derrames. El sistema de recuperación de agua considera una piscina de decantación de sólidos gruesos, una piscina de decantación de sólidos finos, dos pozos de separación de aceites y grasas, cada uno con un "skimmer", y un pozo de acumulación.

Con este sistema, se estima la recuperación de 33 $m^3$/día de agua para el lavado de equipos y maquinaria, y la generación de aproximadamente 3,3 $m^3$/día de mezclas oleosas, que serán manejadas como residuos peligrosos, además de lodos que serán manejados y dispuestos como residuos industriales no peligrosos. La ubicación del área de lavado se presenta en la Tabla 1-47 de la DIA e Ilustración 1-26. Mayores antecedentes se presentan en la Tabla 1-48 y Anexo 13 de la DIA.

**i.6) Área de lavado de camiones mixer en planta de hormigón:** Para el lavado de camiones mixer se construirá un área de lavado consistente en una losa de hormigón, donde se posará el camión mixer, y una zanja de evaporación de aproximadamente 280 $m^2$. La losa contará con un sistema de drenaje para conducir las aguas hacia la zanja de evaporación, la cual tendrá un sistema de impermeabilización de mortero chicoteado o similar. El procedimiento de limpieza de la zanja consistirá en demoler la lechada depositada en la zanja con un martillo de demolición, una vez que la lechada se haya endurecido. El material retirado de la zanja se deberá disponer para su manejo como residuo inerte en el centro de manejo de residuos sólidos.

**i.7) Centro de manejo de residuos sólidos:** En el proyecto original se definió que el centro de manejo de residuos sólidos estaría conformado por un relleno sanitario, para la disposición final de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, un relleno controlado, para la disposición final de residuos industriales no peligrosos, y, un sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. La optimización al proyecto original establece las siguientes modificaciones:

**Relleno sanitario:** Se contempla la construcción de 3 celdas o zanjas, de largo 60 m, ancho 30 m y altura 3,5 m. Se modifican los taludes interiores 2H:1V para las celdas y una rampa de acceso con una pendiente máxima de 10%. Asimismo, se modifica la distancia entre zanjas a 7 m.

La capacidad del relleno sanitario será de 2.982 ton, con una superficie de 0,98 ha. Se han recalculado la cantidad de residuos domésticos que se generarán en base a una tasa de 1,2 kg/persona/día, por cuanto se estima la generación 2.400 kg/día en la fase de construcción, 300 kg/día en fase de operación y 960 kg/día en fase de cierre. En este escenario, se debe adicionar coberturas diarias de tierra, 3.750 $m^3$.

**Relleno controlado:** La habilitación se realizará según lo proyectado en el proyecto original. No obstante, eventualmente se habilitará entre las zanjas un corredor que permita el tránsito de maquinaria.

**Sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos:** Con la ingeniería avanzada se ha considerado un galpón de 250 $m^2$ para el almacenamiento de residuos peligrosos. El galpón se subdividirá internamente para el almacenamiento ordenado de los residuos peligrosos.

Mayores antecedentes se presentan en la Tabla 1-49 de la DIA.

| 4.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Actividades | Las actividades contempladas para la fase de construcción se detallan a continuación.<br><br>**a) Instalaciones de apoyo a la exploración del rajo Encuentro:** Previo a la instalación de las garitas operaciones y mina, además de los talleres mina, se realizará el corte, relleno y nivelación del terreno, para luego proceder a la construcción de fundaciones y radieres. El material removido será trasladado al área del depósito de estériles.<br><br>Para el caso de las garitas de operaciones y mina, se considera la instalación de módulos pre-fabricados.<br><br>**b) Planta de chancado y aglomeración:** Se habilitarán los terrenos mediante actividades de corte, nivelación y relleno. Luego se instalarán las fundaciones, plataformas y estructuras soportantes, y, posteriormente se instalarán los equipos de plantas de chancado y aglomeración. El método constructivo no sufrirá variaciones de lo aprobado en el proyecto original.<br><br>**c) Pilas de lixiviación:** Será necesario realizar el corte, nivelación y relleno del terreno. Para ambas pilas de lixiviación se procederá a la instalación del sistema de impermeabilización y sobre la capa impermeabilizante se dispondrán las tuberías colectoras y de drenaje, sobre las cuales a su vez, se dispondrá un material protector. Finalmente, sobre el material protector se colocarán nuevamente tuberías de drenaje.<br><br>En el caso de la pila de lixiviación ROM, se construirá una capa drenante de material clasificado.<br><br>**d) Depósito de ripios de lixiviación:** La construcción del depósito considera la habilitación de terrenos mediante actividades de corte, nivelación y relleno.<br><br>**e) Piscina de procesos:** Para la construcción de las piscinas de procesos se requerirá de excavaciones y relleno estructural o nivelación. El relleno se efectuará mediante capas horizontales uniformes compactadas de máximo 30 cm de espesor. La última capa de relleno, antes de impermeabilizar, tendrá el grado de compactación necesario para garantizar una base de apoyo adecuada para el material impermeabilizante. Finalmente se instalarán los sistemas de conducción de soluciones y agua de mar. |

| | |
|---|---|
| | **f) Tubería de soluciones, conexión a planta SX de Centinela Óxidos:** Se procederá con la excavación del área del trazado para luego nivelar con una cama de arena, sobre la cual se procederá a la instalación de las tuberías de PLS y refino. Sobre las tuberías se realizará un relleno. Los excedentes de la excavación serán dispuestos sobre el trazado generando una especie de lomo de toro.<br><br>**g) Instalaciones para el manejo de insumos:** Las instalaciones para el manejo de insumos consisten en las obras relacionadas con el agua de mar, energía eléctrica, abastecimiento de combustibles y ácido sulfúrico, y una bodega de almacenamiento general de insumos y materiales. Estas instalaciones requerirán del corte, nivelación y/o relleno, para posteriormente proceder con la construcción de las fundaciones y/o soportes, y el montaje de las estructuras cuando corresponda.<br><br>Para la distribución de energía eléctrica se emplazará la postación y tendidos eléctricos aéreos y su conexión a las 2 subestaciones existentes en Minera Centinela.<br><br>En el caso de las estaciones de combustible se construirá una losa, con canaletas para contener posibles derrames. En el área de recepción de ácido sulfúrico se construirá un radier con pretil de capacidad igual al 110%.<br><br>La tubería de agua de mar y la bodega de almacenamiento de insumos y materiales contempla actividades de nivelación y relleno del terreno.<br><br>La habilitación del "tie in" (conexión) en las tubería SIAM requerirá de la excavación para el despeje del área de conexión, ya que la tubería se encuentra enterrada a 2,7 m desde la superficie. Posteriormente se realizará la construcción de la estación de bombeo con la instalación de 2 bombas de impulsión, transformador y sala eléctrica. Finalmente se instalará la alimentación eléctrica de estación de bombeo, a partir de la línea de 23 kV del proyecto original.<br><br>**h) Infraestructura complementaria y de servicios**<br><br>**h.1) Instalaciones de faena:** Se construirá el acceso a la faena y se preparará la superficie mediante movimientos de tierra para la nivelación de los terrenos. Luego se procederá con la construcción de fundaciones y el montaje de infraestructura, consistente en instalaciones pre-fabricadas. Se instalarán los servicios sanitarios y, en la puesta en marcha, se utilizarán baños químicos.<br><br>Además, se habilitarán áreas para almacenamiento de materiales de construcción, equipos eléctricos y una zona para el almacenamiento temporal de residuos.<br><br>**h.2) Caminos internos y caminos mineros (fuera del rajo):** Para la construcción de caminos será realizarán actividades de nivelación y relleno del terreno. Luego se procederá a la adición de material de |

<table>
<tr><td></td><td>carpeta de rodado granular y/o estabilización, mediante la humectación o con bischofita, como supresor de polvo.<br><br>h.3) Área de lavado de vehículos livianos y camiones no mineros, y de camiones mixer en planta de hormigón: La construcción de estas instalaciones considera la excavación, nivelación y relleno del terreno. Una vez terminadas las actividades previas, se procederá a la instalación del material impermeabilizante y la construcción de la losa de lavado y el sistema de conducción de aguas.<br><br>h.4) Centro de manejo de residuos sólidos: Se procederá a la excavación, corte, nivelación y/o relleno para las diferentes partes que conforman el centro de manejo de residuos. Además, se construirá un cierre perimetral.<br><br>Mayores antecedentes sobre las actividades que se desarrollarán en la fase de construcción se presentan en el numeral 1.4.4 de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Insumos</td><td>En general los insumos y servicios se mantendrán conforme a lo evaluado en el proyecto original, existiendo solo algunas variaciones.<br>Tabla N° 2. Insumos para fase de construcción.
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">Proyecto original</th><th colspan="2">Proyecto optimización</th></tr>
<tr><th>Insumo</th><th>Cantidad</th><th>Origen</th><th>Cantidad</th><th>Origen</th></tr>
<tr><td>Energía eléctrica</td><td>2,0 MW</td><td>Generadores y subestación Esperanza</td><td>7,5 MW</td><td>Generadores, subestación Esperanza y Subestación Tesoro</td></tr>
<tr><td>Combustible</td><td>3.200 m$^3$/mes</td><td>Proveedores autorizados</td><td>3.400 m$^3$/mes</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Material de relleno</td><td>2.385.868 t</td><td>-</td><td>2.034.217 t</td><td>-</td></tr>
</table>
Respecto al consumo de agua, el sistema de recolección y tratamiento de aguas en el sector del taller mina permitirá un ahorro de aproximadamente 55 m$^3$/día, lo que sumado al ahorro por humectación de caminos internos y mineros, hará que no se requiera un consumo de agua mayor al evaluado en el proyecto original.<br><br>Mayores detalles sobre los insumos se presentan en el numeral 1.11 del Adenda de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Recursos naturales renovables</td><td>No será necesaria la extracción o explotación de recursos naturales renovables.</td></tr>
<tr><td>Emisiones y efluentes</td><td><u>Emisiones a la atmósfera</u><br><br>Las actividades generadoras de emisiones de material particulado MP10 y MP2,5 corresponderán a escarpe, excavaciones, transferencia de material, tránsito de camiones mineros y otros vehículos, conminución de material (chancado). Además se generarán emisiones de gases por combustión de motores, maquinarias, generadores y vehículos. A continuación se presentan las emisiones que son modificadas por la presente optimización.<br><br>El inventario de las emisiones atmosféricas para material particulado y gases se presenta en el Anexo 4 de la DIA, complementado con las correcciones y/o aclaraciones presentadas en el numeral 1.22 del Adenda de la DIA. En general, existirá una disminución de las emisiones de material particulado y gases, asociadas principalmente a la disminución de las distancias de transporte de material (estéril a botadero, pila ROM a yacimiento) y la disminución de longitudes en caminos.</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | Las emisiones específicas de la fase de construcción se presentan en las Tablas N° 4 y 5 del Informe Consolidado de Evaluación, donde además se realiza una comparación entre las emisiones del proyecto original con las emisiones del proyecto de optimización. Las emisiones que se generarán en la práctica corresponden a las señaladas en la columna "Emisión integrada ambos proyectos".<br><br>Referido al control de emisiones de material particulado en los caminos sin pavimentar, se indica que todos los caminos contarán con el mismo sistema de abatimiento y humectación, manteniendo los estándares establecidos en el proyecto original, los que corresponden a labores de estabilización con bischofita y supresor de polvo equivalente cada 10 días, y, humectación diaria con agua. Los caminos modificados se presentan en la Tabla 1-2 del Adenda de la DIA.<br><br><u>Ruido</u><br><br>Las inmisiones de ruido tendrán una variación marginal y estarán asociadas a la construcción de las nuevas instalaciones y la operación de generadores diésel. Estas inmisiones solo serán perceptibles en las áreas contiguas al desarrollo de actividades. El nivel de presión sonora en el receptor sensible más cercano, ubicado a 33 km, no sufrirá variaciones. |
| Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente. | <u>Residuos líquidos</u><br><br>No se contemplan cambios en relación al manejo y estimación de las aguas servidas que serán tratadas en la planta de tratamiento de aguas servidas, ya que el proyecto no modificará la mano de obra del proyecto original. En el caso de las aguas servidas que se generarán en las instalaciones de faena, se requerirá de una fosa séptica con infiltración en cada una de las 09 instalaciones de faena, con caudal de tratamiento de 3 $m^3$/día para una dotación de 20 personas. El tratamiento de la fosa séptica consistirá en separación física, fermentación anaerobia e infiltración del efluente.<br><br>Por otra parte, se generarán residuos líquidos durante el lavado de camiones y maquinaria, y, durante el lavado de vehículos menores y camiones no mineros. Se estima una generación de 37 $m^3$/día de residuos líquidos en cada una de las instalaciones de lavado, donde se recirculará un flujo de 33 $m^3$/día como agua de lavado en cada instalación. Además, se considera la generación de mezclas oleosas y lodos, los cuales serán manejados como residuos peligrosos y residuos industriales no peligrosos, respectivamente.<br><br>Se contempla también la generación de aguas residuales provenientes del lavado de camiones mixer. El residuo de agua mezclada con hormigón será enviado a un área donde se evaporará el líquido, y el residuo sólido será depositado en el relleno controlado del proyecto. Se estima la generación de 2,1 $m^3$ de lechada al mes.<br><br>Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.4.7.1 de la DIA y numeral 2.1 del Adenda Complementaria de la DIA.<br><br><u>Residuos sólidos</u><br><br>El manejo de los residuos sólidos se realizará dentro del Centro de Manejo de Residuos Sólidos y conforme a lo evaluado en el proyecto original.<br><br>Residuos domésticos y asimilables: La estimación de residuos sólidos se modificó y se considera una tasa de producción mayor a la |

| | |
|---|---|
| | establecida en el proyecto original.<br><br>En este escenario, la estimación de residuos domésticos se presenta en la siguiente Tabla.<br><br>Tabla N° 3. Residuos sólidos domésticos en fase de construcción.<br><br>| Fase | Duración | Tasa de generación | | | Generación Total | |<br>|---|---|---|---|---|---|---|<br>| | Años | kg/pers/día | Ton/año | $m^3$/año | Ton | $m^3$ |<br>| Construcción | 2 | 1,2 | 876 | 2.190 | 1.752 | 4.380 |<br><br>Los residuos domésticos se dispondrán en un relleno sanitario, el cual modificará el tamaño de sus celdas debido al aumento de la tasa de generación de residuos.<br><br>Residuos industriales no peligrosos: No se contemplan cambios en relación a lo planteado en el proyecto original, con la excepción de los residuos generados en el área de lavado de camiones mixer, donde se estima una generación de 60 ton/año.<br><br>Residuos peligrosos: La optimización solo considera la generación adicional de residuos peligrosos provenientes del área de lavado de vehículos livianos y camiones no mineros, asociados a mezclas oleosas y lodos. Se estima una generación de 3,3 $m^3$/día. Las mezclas oleosas serán retiradas y dispuestas temporalmente en la bodega de residuos peligrosos del Centro de Manejo, para luego disponerlas en un lugar autorizado; los lodos serán tratados como residuos industriales no peligrosos, de acuerdo a la calificación otorgada en la Resolución 4277/10 de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta (Anexo 13 de la DIA).<br><br>Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.4.7.2 de la DIA. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase. | Numerales 4.1, 4.4.1 literal a), 4.4.2 literal a), 4.4.3 literal a) y 4.4.4 literal a) del ICE. |
| 4.3.2. FASE DE OPERACIÓN | |
| Actividades | Las actividades de la fase de operación no son objeto de modificación por parte del proyecto, por tanto, las actividades se mantendrán conforme a lo evaluado en el proyecto original.<br><br>Las actividades que se desarrollarán en la fase de operación serán:<br><br>**a) Chancado y aglomeración:** El mineral de alta ley será transportado mediante camiones mineros de gran tonelaje desde el rajo al chancador. El mineral será descargado en la tolva de recepción del chancador primario. Eventualmente, se contará con un picador de roca para resolver eventuales atascos y una segunda tolva ubicada bajo la descarga del chancador primario para recibir el mineral chancado. El producto será transportado mediante correas al sitio de acopio cerrado y luego a la segunda etapa de reducción de tamaño que se realizará en el circuito de chancado secundario. Finalmente, el mineral será transportado al circuito de chancado terciario, con el objetivo de obtener mineral fino.<br><br>El mineral chancado será trasladado al tambor de aglomeración mediante una correa transportadora superficial cubierta. En el tambor de aglomeración, el mineral chancado será mezclado con ácido sulfúrico y agua en un tambor rotatorio para permitir una adecuada aglomeración de los finos en torno a las partículas más gruesas. |

<table>
<tr><td></td><td>b) Lixiviación del mineral de mayor ley (pila dinámica): El mineral proveniente del chancado y aglomeración será dispuesto en la pila dinámica mediante correas transportadoras y apilador radial. Una vez que se alcancen los 3 m de altura se habilitará el sistema de riego, iniciando la lixiviación.<br><br>Se estima una lixiviación del orden de 59 días, desglosada en 2 etapas. La primera etapa se regará con solución ILS obteniendo solución PLS, y, en una segunda etapa, se regará con solución refino para obtener una solución que se mezclará con PLS.<br><br>Cada sistema de impulsión de soluciones contará con un mezclador estático y existirán sistemas independientes de bombas de impulsión y de cañerías situadas a lo largo del borde inferior de cada pila, desde donde se conectarán con las cañerías de riego o ramales.<br><br>c) Lixiviación del mineral de menor ley (pila ROM): El mineral de menor ley será transportado desde el rajo Encuentro hacia la pila ROM, sin ser sometido a procesos de chancado ni aglomeración. La lixiviación ROM se realizará mediante riego con solución refino, por un ciclo de 128 días, lo que permitirá obtener una solución intermedia ILS. La solución ILS obtenida será impulsada a la piscina ILS para luego integrarse a la solución de riego intermedio de las pilas de lixiviación dinámica.<br><br>d) Disposición de ripios en depósito de ripios de lixiviación: Una vez completado el ciclo de lixiviación de la pila dinámica, se iniciará el retiro del mineral agotado (ripio) a través de cargadores y camiones, para el posterior traslado al depósito de ripios de lixiviación.<br><br>e) Operación de la tubería de agua de mar: La estación de bombas para el suministro de agua de mar será comandada desde Centinela Sulfuros. El sistema de bombeo de Óxidos Encuentro tendrá un sistema de control en base a flujómetro, variador de frecuencia y controlador de flujo, y además, estará conectado al sistema de bombeo instalado en la piscina de agua de mar Óxidos Encuentro, de manera de alcanzar el nivel deseado en dicha piscina.<br><br>Mayores antecedentes sobre las actividades de la fase de operación se presentan en el numeral 1.5.4 de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Insumos</td><td>En la fase de operación, el consumo de insumos se mantendrá respecto a lo evaluado en el proyecto original, existiendo solo algunas variaciones. No se requerirá de equipos ni maquinaria adicional.<br><br>Tabla N° 4. Insumos para la fase de operación.
<table>
<tr><td></td><td colspan="2">Proyecto original</td><td colspan="2">Proyecto optimización</td></tr>
<tr><td>Insumo</td><td>Cantidad</td><td>Origen</td><td>Cantidad</td><td>Origen</td></tr>
<tr><td>Energía eléctrica</td><td>15 MW</td><td>Generadores y subestación Esperanza</td><td>20 MW</td><td>Generadores, subestación Esperanza y Subestación Tesoro</td></tr>
<tr><td>Ácido sulfúrico</td><td>215.000 t/año</td><td>Mercado externo</td><td>224.890 t/año</td><td>Mercado externo</td></tr>
</table>
Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.5.5 de la DIA y 1.11 del Adenda Complementaria de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Recursos naturales renovables</td><td>No será necesaria la extracción o explotación de recursos naturales renovables.</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Emisiones y efluentes</td>
<td>
<u>Emisiones a la atmósfera</u><br><br>
Las emisiones específicas de la fase de operación se presentan en las Tablas N° 6 y 7 del Informe Consolidado de Evaluación, donde además se realiza una comparación entre las emisiones del proyecto original con las emisiones del proyecto de optimización. Las emisiones que se generarán en la práctica corresponden a las indicadas en la columna "Emisión integrada ambos proyectos".<br><br>
Respecto al control de emisiones en el proceso de chancado, se contemplan sistemas supresores de polvo ubicados en 5 zonas, que cubren 26 puntos de supresión (Anexo 01 el Adenda de la DIA), manteniendo las eficiencias establecidas en el proyecto original.<br><br>
Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.3 del Adenda de la DIA.<br><br>
<u>Ruido</u><br><br>
En la fase de operación se esperan variaciones marginales en las inmisiones de ruido que estarán asociadas al funcionamiento de las instalaciones, principalmente de chancado y aglomeración. En el caso del chancador primario, el vaciado de mineral se realizará dentro de una cámara que disminuirá el ruido que se produce por el roce entre el mineral y la tolva.<br><br>
Para mayores antecedentes, ver el numeral 1.3.b del Adenda de la DIA.
</td>
</tr>
<tr>
<td>Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.</td>
<td>
<u>Residuos líquidos</u><br><br>
En la fase de operación no se consideran cambios en la estimación y manejo de las aguas servidas que se tratarán en la planta de tratamiento de aguas servidas. En el caso de la garita de operaciones y la garita mina, se requerirá de fosas séptica con infiltración, una para cada instalación, para tratar un caudal de 0,75 $m^3$/día de aguas servidas por cada garita.<br><br>
Además, se contempla la generación de residuos líquidos desde los talleres mina y del área de lavado de vehículos livianos y camiones no mineros. Se considera la generación de 37 $m^3$/día de residuos líquidos por cada instalación de lavado, de los cuales se recircularán 33 $m^3$/día. De manera adicional, se generarán mezclas oleosas y lodos, los cuales serán manejados y dispuestos como residuos peligrosos y residuos industriales no peligrosos.<br><br>
Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.5.7.1 de la DIA y numeral 2.1 del Adenda Complementaria de la DIA.<br><br>
<u>Residuos sólidos</u><br><br>
Residuos domésticos y asimilables: Con la optimización del proyecto se modifica la estimación de residuos domésticos, dado que se considera una tasa de generación mayor.<br><br>
Tabla N° 5. Residuos sólidos domésticos en fase de operación<br>
<table>
<tr><td rowspan="2">Fase</td><td>Duración</td><td colspan="3">Tasa de generación</td><td colspan="2">Generación Total</td></tr>
<tr><td>Años</td><td>kg/pers/día</td><td>Ton/año</td><td>$m^3$/año</td><td>Ton</td><td>$m^3$</td></tr>
<tr><td>Construcción</td><td>8</td><td>1,2</td><td>110</td><td>275</td><td>880</td><td>2.200</td></tr>
</table>
<br>
Residuos industriales no peligrosos: La optimización no considera cambios en relación a los residuos sólidos industriales no peligrosos.
</td>
</tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | Residuos sólidos peligrosos: Se contempla una generación adicional de residuos peligrosos, mezclas oleosas y lodos, provenientes del área de lavado de vehículos menores y camiones no mineros. La generación se estima en 3,3 $m^3$/día, donde las mezclas oleosas serán dispuestas y almacenadas temporalmente como residuos peligrosos y los lodos serán manejados en el área de residuos industriales no peligrosos.<br><br>Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.5.7.2 de la DIA. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase. | Numerales 4.2, 4.4.1 literal b), 4.4.2 literal b), 4.4.3 literal b) y 4.4.4 literal b) del ICE. |

4.3.3. FASE DE CIERRE

Las actividades que se desarrollarán en la fase de cierre se describen a continuación.

**a) Cierre de las instalaciones de apoyo a la explotación del rajo Encuentro:**

**a.1) Talleres mina:** Las acciones consideran el desarme/demolición del taller de camiones, taller de soldaduras, taller de neumáticos, pañol, bodega y patio de herramientas mayores.

Se retirarán los estanques, tuberías y las áreas exteriores serán reperfiladas. El depósito de neumáticos usados se mantendrá en terreno hasta que la autoridad competente defina la directriz a seguir.

**a.2) Garitas:** Se desmantelarán y demolerán las instalaciones existentes, por parte de la empresa contratista a cargo. Los equipos y materiales resultantes del desmantelamiento de infraestructura serán retirados y enviados a un lugar de reciclaje o depósito autorizado.

**a.3) Cierre de planta de chancado y aglomeración:** Las acciones consisten en el desenergizado de las instalaciones y retiro de los grupos generadores. Se realizará el desmantelamiento secuencial, con limpieza previa, y se demolerán las estructuras superficiales. Además, se removerán residuos peligrosos y escombros, para disponerlos en sitios autorizados.

**a.4) Cierre de la pila dinámica de lixiviación:** La pila, de altura 3 m, mantendrá sus características de impermeabilidad, por lo que no existirá riesgo de infiltración. Se contempla el cierre de accesos a la instalación mediante pretiles de material inerte, y además, la instalación de señaléticas de advertencia de peligro.

**a.5) Cierre de la pila permanente de lixiviación ROM:** La base de la pila mantendrá sus características de impermeabilidad. Se contempla el cierre de accesos mediante la instalación de pretiles y la instalación de señalética de advertencia de peligro.

**a.6) Cierre del depósito de ripios:** Se mantendrán los taludes finales que resulten de la operación y se construirán pretiles perimetrales para impedir el acceso de vehículos a los bordes de las plataformas del depósito, y así, evitar escorrentías de aguas lluvias.

Se clausurarán caminos de acceso a las áreas de riesgo y, para prevenir daños, las zonas serán delimitadas y señalizadas mediante letreros de advertencia.

**a.7) Cierre de piscinas y ductos:** Las instalaciones superficiales serán limpiadas, desmanteladas y dispuestas para venta como chatarra o tratadas como residuo no peligrosos. Las piscinas serán rellenadas con material granular de la zona, eliminando pretiles y muros.

**a.8) Cierre de la tubería de soluciones, conexión a Centinela Óxidos:** Para el cierre de las tuberías se realizará el drenaje total de la línea y se procederá a desenterrar y desmontar los tramos de tubería. El material removido será devuelto al lugar original, tapando la zanja donde se encontraban los ductos. Las tuberías serán vendidas como chatarra a un tercero autorizado.

**a.9) Cierre de las instalaciones de manejo de insumos:** Las instalaciones superficiales serán limpiadas, desmanteladas y dispuestas para venta o tratadas como residuo no peligroso. Los estanques serán drenados, lavados y retirados. El material resultante del desmantelamiento será clasificado para su venta, reutilización, o tratado como residuo industrial peligroso.

**a.10) Cierre de la infraestructura complementaria y de servicios:** El proceso de cierre de caminos se organizará de acuerdo a la necesidad de dejar o no habilitadas algunas vías.

Las áreas de lavado de vehículos y maquinaria, serán retiradas, así como su infraestructura asociada.

Los planes de cierre del relleno sanitario y del relleno controlado serán presentados a la autoridad sanitaria, dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el D.S. N° 189/05 del Ministerio de Salud.

Los residuos industriales no peligrosos, que presenten algún valor comercial, serán retirados por empresas de reciclaje, aquellos que no, serán dispuestos en el relleno controlado.

La bodega de almacenamiento de residuos peligrosos tendrá que estar operativa hasta la última etapa del proceso de cierre de instalaciones. Una vez finalizado todo el desmantelamiento de las instalaciones principales, y, efectuada la limpieza, se procederá al desarme de esta instalación.

**a.11) Limpieza general:** La limpieza general incluirá el retiro de estructuras, equipos y todos aquellos materiales sobrantes. El terreno será nivelado facilitando el libre escurrimiento de eventuales lluvias.

Al término de las operaciones, se realizará una evaluación de suelos potencialmente contaminados. En caso de detectarse suelos contaminados se realizará su limpieza y disposición en sitios autorizados.

Mayores antecedentes sobre las actividades que se desarrollarán en la fase de cierre se presentan en el numeral 1.6.4 de la DIA.

| | |
|---|---|
| Emisiones y efluentes | <u>Emisiones a la atmósfera</u><br><br>Las emisiones asociadas a la fase de cierre se estiman en una fracción menor a las previstas en las otras fases del proyecto, ya que se consideran actividades de utilización de maquinaria y movimiento de materiales a una escala inferior a la de la fase de construcción y operación.<br><br><u>Ruido</u><br><br>En la fase de cierre se utilizarán (cantidad y tipo) los mismos vehículos y maquinaria contemplados en el proyecto original, por lo que las inmisiones de ruido tendrán una variación marginal. |
| Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente. | <u>Residuos líquidos</u><br><br>Para la fase de cierre, se contempla mantener la fosa séptica con infiltración para la garita de operaciones, manteniendo su capacidad de tratamiento de aguas servidas de 3 $m^3$/día.<br><br>Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.1 del Adenda Complementaria de la DIA. |

<table>
<tr><td></td><td>Residuos sólidos<br><br>Durante la fase de cierre solo se contemplan modificaciones en la tasa de generación de residuos sólidos domiciliarios.<br><br>Tabla N° 6. Residuos sólidos domésticos en fase de cierre
<table>
<tr><th rowspan="2">Fase</th><th>Duración</th><th colspan="3">Tasa de generación</th><th colspan="2">Generación Total</th></tr>
<tr><th>Años</th><th>kg/pers/día</th><th>Ton/año</th><th>m³/año</th><th>Ton</th><th>m³</th></tr>
<tr><td>Construcción</td><td>1</td><td>1,2</td><td>350</td><td>875</td><td>350</td><td>875</td></tr>
</table>
Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.6.7.2 de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.</td><td>Numerales 4.3, 4.4.1 literal c), 4.4.2 literal c), 4.4.3 literal c) y 4.4.4 literal c) del ICE.</td></tr>
</table>

| 4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO | |
|---|---|
| 4.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN | |
| Parte, obra o acción que establece el inicio | El proyecto Óxidos Encuentro ya ha iniciado su fase de construcción en aquellos aspectos que no son objeto de las optimizaciones del presente proyecto. Por tanto, el inicio de la fase de construcción del proyecto de optimización (actual proyecto en evaluación) se estima para junio del 2015. |
| Parte, obra o acción que establece el término | La fecha de término de la fase de construcción corresponderá a la misma fecha de término aprobada en el proyecto original, es decir, a mediados del 2016. |
| 4.4.2. FASE DE OPERACIÓN | |
| Parte, obra o acción que establece el inicio | La fecha de inicio de la fase de operación corresponderá al segundo semestre de 2016. |
| Parte, obra o acción que establece el término | La fecha de término de esta fase será al cabo de 8 años transcurridos desde su inicio. |
| 4.4.3. FASE DE CIERRE | |
| Parte, obra o acción que establece el inicio | La fase de cierre se iniciará a mediados del año 2024. |
| Parte, obra o acción que establece el término | La fecha de término de la fase de cierre será a mediados del año 2025. |

5°. Que, durante el proceso de evaluación se han presentado antecedentes que justifican la inexistencia de los siguientes efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300:

| 5.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS | |
|---|---|
| Impacto no significativo | Calidad del aire<br><br>De acuerdo a los resultados de los inventarios de emisiones, se espera una disminución en las emisiones de material particulado respecto a lo evaluado en el proyecto original. Por tanto, no se generará un riesgo para la salud de la población. |
| Parte, obra o acción que lo genera | Construcción y operación de obras y partes modificadas. |
| Fase en que se presenta | Construcción y operación. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Capítulo VI del ICE. |

| 5.2. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE | |
|---|---|
| Impacto no significativo | Flora y fauna<br><br>El proyecto se emplazará en un área caracterizada como desierto absoluto, donde se presentan zonas de baja a nula diversidad biológica, sin presencia de vegetación o especie alguna de flora y sin áreas de interés para la fauna. Por tanto, no se generarán efectos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables. |
| Parte, obra o acción que lo genera | Construcción y operación de obras y partes modificadas. |
| Fase en que se presenta | Construcción, operación y cierre. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Capítulo VI del ICE. |

| 5.3. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS | |
|---|---|
| Impacto no significativo | El proyecto no generará reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, dado que no se intervendrá, utilizará o restringirá el acceso de los recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier uso tradicional, no se obstruirá o restringirá la libre circulación, conectividad; no se alterará el acceso o la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica y no se dificultará o impedirá el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Capítulo VI del ICE. |

| 5.4. LOCALIZACIÓN EN O PRÓXIMA A POBLACIONES, RECURSOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN, HUMEDALES PROTEGIDOS Y GLACIARES, SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS, ASÍ COMO EL VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN QUE SE PRETENDE EMPLAZAR | |
|---|---|
| Impacto no significativo | El proyecto no se encuentra en o próximo a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, ni en un área con valor ambiental. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Capítulo VI del ICE. |

| 5.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA | |
|---|---|
| Impacto no significativo | El proyecto se encuentra en un área previamente intervenida, por lo que no alterará los atributos de zonas con valor paisajístico, ni obstruirá la visibilidad a una zona con valor paisajístico. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Capítulo VI del ICE. |

| 5.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL | |
|---|---|
| Impacto no significativo | El proyecto no removerá ni intervendrá o modificará en forma permanente algún Monumento Nacional.<br><br>No se afectarán lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones habituales propias de la cultura o folclore de alguna comunidad o grupo humano. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Capítulo VI del ICE. |

6°. Que resultan aplicables al Proyecto los siguientes permisos ambientales sectoriales, asociados a las correspondientes partes, obras o acciones que se señalan a continuación:

6.1. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES MIXTOS

| 6.1.1. Permiso para establecer un botadero de estériles o acumulación de mineral. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción, operación y cierre. |
| Parte, obra o acción a que aplica | El permiso aplica para las modificaciones que se contempla realizar a: pila de lixiviación dinámica, pila de lixiviación permanente y botadero de ripios. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso. |
| Pronunciamiento del órgano competente | La Dirección Regional de SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 1764 de fecha 14 de abril de 2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 136 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. |

| 6.1.2. Permiso para la aprobación del plan de cierre de una faena minera. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Cierre |
| Parte, obra o acción a que aplica | Considerando las modificaciones sobre las partes y obras del proyecto original, así como la construcción y operación de instalaciones nuevas, el permiso es aplicable para la ejecución del plan de cierre de una faena minera. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso. |
| Pronunciamiento del órgano competente | La Dirección Regional de SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 1764 de fecha 14 de abril de 2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 137 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. |

| 6.1.3. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción, operación y cierre. |
| Parte, obra o acción a que aplica | El proyecto requiere de la habilitación de una fosa séptica con infiltración en cada una de las 09 instalaciones de faena requeridas para la fase de construcción, además de la instalación de una fosa séptica con infiltración en la garita de operaciones (fases de operación y cierre) y en la garita mina (fase de operación). |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso. |
| Pronunciamiento del órgano competente | La SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 774 de fecha 27 de mayo de 2015, que rectifica al ORD. N° 767/2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 138 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. |

| 6.1.4. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de residuos industriales o mineros. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción y operación. |
| Parte, obra o acción a que aplica | El proyecto requiere de un sistema de tratamiento y recuperación de residuos líquidos (aguas de lavado) provenientes desde el taller mina y desde una nueva unidad de lavado de vehículos livianos y camiones no mineros. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso. |
| Pronunciamiento del órgano competente | La SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 774 de fecha 27 de mayo de 2015, que rectifica al ORD. N° 767/2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 139 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. |

| 6.1.5. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción, operación y cierre. |
| Parte, obra o acción a que aplica | El permiso se requiere para la habilitación de dos sitios para la disposición temporal de lodos no peligrosos que se generarán en el sistema de lavado de vehículos menores y camiones no mineros, y, en el sistema de lavado de camiones del taller de camiones. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso. |
| Pronunciamiento del órgano competente | La SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 774 de fecha 27 de mayo de 2015, que rectifica al ORD. N° 767/2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 140 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. |

| 6.1.6. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de relleno sanitario. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción, operación y cierre. |
| Parte, obra o acción a que aplica | El permiso aplica para a las modificaciones del relleno sanitario que se emplazará dentro del Centro de Manejo de Residuos Sólidos del proyecto, considerando el cambio que se estableció en la tasa de generación de residuos sólidos domésticos. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso. |
| Pronunciamiento del órgano competente | La SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 774 de fecha 27 de mayo de 2015, que rectifica al ORD. N° 767/2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 141 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. |

| 6.1.7. Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción, operación y cierre. |
| Parte, obra o acción a que aplica | Se contempla el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos en un galpón de aproximadamente 300 $m^2$, en las fases de construcción, operación y cierre. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso. |
| Pronunciamiento del órgano competente | La SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 774 de fecha 27 de mayo de 2015, que rectifica al ORD. N° 767/2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 142 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. |

| 6.1.8. Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción, operación y cierre. |
| Parte, obra o acción a que aplica | Debido a la optimización del proyecto se requiere del permiso para las edificaciones temporales, que se desmantelarán al final de la fase de construcción, y para las edificaciones permanentes, las cuales serán desmanteladas en la fase de cierre. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso. |
| Pronunciamiento del órgano competente | La SEREMI de Agricultura de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 128 de fecha 20 de abril de 2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 160 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. |

7°. Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, la forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al Proyecto es la siguiente:

| 7.1. COMPONENTE/MATERIA: Aire | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Supremo N° 144/1961 del Ministerio de Salud. Norma para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Con el fin de reducir la generación de material particulado, se contemplan la humectación y estabilización de caminos, la cobertura de tolva de camiones y revisiones técnicas al día. El método de verificación será una inspección visual in situ y los registros de las medidas aplicadas en caminos. Para la maquinaria, se deberá contar con los certificados de revisiones técnicas al día. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.1. |

| 7.2. COMPONENTE/MATERIA: Aire | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Supremo N° 138/2205 del Ministerio de Salud. Establece obligación de declarar emisiones que indica y su modificación Decreto Supremo N° 90/2011. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción. |
| Forma de cumplimiento | Se declararán anualmente las emisiones provenientes de fuentes fijas. El indicador de cumplimiento será el registro anual de emisiones. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.1. |

| 7.3. COMPONENTE/MATERIA: Aire | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Supremo N° 47/1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción. |
| Forma de cumplimiento | Se contempla la humectación y estabilización de caminos con bischofita, así como la cobertura de tolva de camiones y revisiones técnica al día, todo esto con el fin de reducir la generación de material particulado. El método de verificación será una inspección visual mediante inspecciones un situ y registros de las medidas aplicadas en caminos. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.1. |

| 7.4. COMPONENTE/MATERIA: Ruido | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes emisoras que indica. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Las inmisiones de ruido tendrán una variación marginal, asociada a la construcción de las nuevas instalaciones y la operación de generadores diésel, que solo serán perceptibles en las áreas contiguas al proyecto. El nivel de presión sonora en el receptor sensible más cercano, ubicado a 33 km, no sufrirá variaciones. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.2. |

| 7.5. COMPONENTE/MATERIA: Contaminación Lumínica | |
|---|---|
| NORMA | Decreto 43/2012. Establece Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica a partir de la revisión del Decreto Supremo N° 686/1998 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Las luminarias actuales y con las que contará el proyecto estarán certificadas y su emisión lumínica será menor a los límites máximos |

| | |
|---|---|
| | establecidos. La forma de control y seguimiento se realizará mediante órdenes de compra de luminarias autorizadas y/o certificadas por SEC. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.3. |

| 7.6. COMPONENTE/MATERIA: Residuos Líquidos | |
|---|---|
| NORMA | -Decreto con Fuerza de Ley N° 725/1967 del Ministerio de Salud. Código Sanitario;<br>-Decreto Supremo N° 594/1999 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Las aguas servidas serán manejadas en las plantas de tratamientos de aguas servidas del proyecto original; en el caso de las instalaciones de faena, el manejo se realizará en baños químicos hasta la puesta en marcha de los servicios sanitarios, donde se contará con fosas sépticas con infiltración. Como medio de verificación, se mantendrán los registros de mantención de los baños químicos y/o destino final. Con la optimización también se contempla la generación de residuos líquidos industriales en las áreas de lavado. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.4. |

| 7.7. COMPONENTE/MATERIA: Residuos Sólidos | |
|---|---|
| NORMA | -Decreto con Fuerza de Ley N° 725/1967 del Ministerio de Salud. Código Sanitario;<br>-Decreto Supremo N° 594/1999 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo;<br>-Decreto Supremo N° 148/2003 del Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Los residuos domésticos se dispondrán en un relleno sanitario que se modifica con el proyecto, a partir de una nueva estimación de la tasa de generación. En relación a los residuos industriales, no peligrosos y peligrosos, la disposición y manejo se realizará de la misma manera establecida en el proyecto original, mediante el Centro de Manejo de Residuos Sólidos. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.5. |

| 7.8. COMPONENTE/MATERIA: Combustibles | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Supremo N° 160/2009 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles líquidos. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | El abastecimiento de combustibles contará, previo a la ejecución del proyecto con los certificados y aprobaciones de la SEC. El titular dará cumplimiento a las normas sectoriales de diseño y operación de las instalaciones, y exigirá su cumplimiento a terceros. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.6. |

| 7.9. COMPONENTE/MATERIA: Fauna | |
|---|---|
| NORMA | -Ley N° 19.473 del Ministerio de Agricultura. Ley de Caza y su Reglamento (D.S. N° 05/98).<br>-Decreto Supremo N° 5/98 del Ministerio de Agricultura. Reglamento de la Ley de Caza. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | El proyecto no contempla la captura o caza de animales silvestres. Las medidas de mitigación definidas en el proyecto original no serán modificadas. La forma de control y seguimiento será el registro de charlas de inducción al personal. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.7. |

| 7.10. COMPONENTE/MATERIA: Patrimonio Cultural | |
|---|---|
| NORMA | -Ley N° 17.288/1970 del Ministerio de Educación. Ley sobre Monumentos Nacionales Legisla sobre Monumentos Nacionales;<br>-Decreto Supremo N° 484/1990 del Ministerio de Educación. Reglamento de la Ley N° 17.288 relativo a excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | El proyecto se emplazará en un área industrial intervenida, donde no existen registros de patrimonio cultural. No obstante, en caso de registrarse algún hallazgo, se detendrán las obras y se dará aviso al Consejo de Monumentos Nacionales para seguir las directrices que se indiquen La forma de control y seguimiento serán inspecciones internas y registros de charlas de inducción al personal. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.8. |

| 7.11. COMPONENTE/MATERIA: Vialidad | |
|---|---|
| NORMA | D.F.L N° 850/1997 del Ministerio de Obras Públicas. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840/64 y del D.F.L N° 206/60, sobre construcción y conservación de caminos. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | El titular a través de sus contratistas, cumplirá con las dimensiones máximas para la circulación de vehículos por vías públicas, como también con el peso máximo de los vehiculos que pueden circular por caminos públicos. Para hacer ocupación de los camino públicos se solicitará se requerirá la correspondiente autorización por la Dirección de Vialidad. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.9. |

| 7.12. COMPONENTE/MATERIA: Vialidad | |
|---|---|
| NORMA | R.E. N° 232/2002 del Ministerio de Obras Públicas que aprueba nuevas normas de acceso a caminos públicos. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Para el acceso a las garitas de construcción y operación que tienen salida a la ruta B-233, se solicitará permiso a la Dirección de Vialidad. La forma de control y seguimiento se realizará mediante inspecciones internas y la verificación del permiso correspondiente. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.9. |

| 7.13. COMPONENTE/MATERIA: Otras normativas | |
|---|---|
| NORMA | Ley 20.551 y D.S. N° 41/2012, Ley y Reglamento sobre Cierre de Faenas Mineras. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Cierre. |
| Forma de cumplimiento | Durante la evaluación se presentaron las acciones y medidas asociadas al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 137 del D.S. 40/12. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.10. |

| 7.14. COMPONENTE/MATERIA: Otras normativas | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Ley N° 3.557/1980 del Ministerio de Agricultura, modificado por Ley N° 20.308. Disposiciones sobre Protección Agrícola. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción. |
| Forma de cumplimiento | Sobre los embalajes provenientes del exterior, se verificará que éstos cumplan con las disposiciones establecidas en la Resolución N° 133/2005, en relación con el tratamiento de la madera y las marcas de certificación de los tratamientos fitosanitarios. El indicador de cumplimiento será en certificado de tratamiento fitosanitario correspondiente, así como la potencial inspección del SAG. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.10. |

8°. Que, para ejecutar el Proyecto deben cumplirse las siguientes condiciones o exigencias:

| 8.1. Informe de proveedores de áridos. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción |
| Objetivo, descripción y justificación | Objetivo: Uso de áridos de proveedores autorizados.<br>Descripción: Se remitirá un listado resumen mensual de los proveedores de áridos, con copia de la Resolución Exenta vigente del Ministerio de Bienes Nacionales que autorice al proveedor a extraer áridos., incluyendo además las órdenes de compra de cada proveedor y las coordenadas UTM del yacimiento de extracción. El listado será remitido a la Superintendencia del Medio Ambiente, con copia a la SEREMI de Bienes Nacionales, siempre y cuando se requiera el insumo. |
| Lugar, forma y oportunidad de implementación | Lugar: Faenas de construcción.<br>.<br>Forma: Reportes mensuales<br><br>Oportunidad: Durante la fase de construcción. |
| Indicador que acredite su cumplimiento | Informe mensual de proveedores de áridos. |
| Forma de control y seguimiento | Entrega de informes mensuales a Superintendencia del Medio Ambiente y SEREMI de Bienes Nacionales. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo X. Numeral 10.2.1. |

| 8.2. Informe de proveedores de hormigón- | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción |
| Objetivo, descripción y justificación | Objetivo: Uso de hormigón de proveedores autorizados.<br>Descripción: Se remitirá un listado resumen mensual de los proveedores de hormigón, adjuntando las órdenes de compra de cada proveedor. Este listado resumen será entregado a la Superintendencia del Medio Ambiente, con copia a la SEREMI de Bienes Nacionales, siempre y cuando se realicen compras de hormigón a terceros. |
| Lugar, forma y oportunidad de implementación | Lugar: Faenas de construcción.<br><br>Forma: Reportes mensuales.<br><br>Oportunidad: Durante la fase de construcción. |
| Indicador que acredite su cumplimiento | Informe mensual de proveedores de hormigón- |
| Forma de control y seguimiento | Entrega de informes mensuales a Superintendencia del Medio Ambiente y SEREMI de Bienes Nacionales. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo X. Numeral 10.2.2. |

9. Que, las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y del Plan de Emergencias, son las siguientes:

9.1. PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS

| 9.1.1.Plan de Contingencia | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción, operación y cierre. |
| Acciones a implementar | En el Anexo 15 del Adenda de la DIA se presentan un plan de prevención de contingencias y emergencias.<br><br>Los riesgos ambientales identificados para las fases de construcción y operación son:<br><br>-Riesgo de incendio.<br>-Riesgo ante el manejo de explosivos.<br>-Riesgo de emanaciones y derrames de productos químicos.<br>-Riesgo de contaminación de suelo por vertimiento.<br>-Riesgo en estanques de almacenamiento de combustible.<br>-Riegos viales.<br>-Alteración de sitios de interés patrimonial. |
| Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada | Capítulo VII |

10. Que, no se solicitó la apertura de proceso de participación ciudadana, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300.

11. Que, el Titular deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos, y en general cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del Proyecto, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental y las Resoluciones Exentas que al respecto dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. De igual forma, y a objeto de conformar el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental y registrar los domicilios de los sujetos sometidos a su fiscalización en conformidad con la ley, el Titular deberá remitir en tiempo y forma toda aquella información que sea requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de las Resoluciones Exentas que al respecto ésta dicte.

12. Que, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente la realización de la gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución de obras, a que se refiere el Considerando 4.4 de la presente Resolución.

13. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del Proyecto, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo.

14. Que, para que el proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** pueda ejecutarse, deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

15. Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la DIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias para abordarlos.

16. Que, el Titular del Proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta la ocurrencia de cambios de titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 y artículo 163, ambos del Reglamento del SEIA.

17. Que, se hace presente al Titular que cualquier modificación al Proyecto que constituya un cambio de consideración, en los términos definidos en el artículo 2° letra g) del Reglamento del SEIA, deberá someterse al SEIA.

18. Que, todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente resolución, son de responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero.

**RESUELVO:**

1°. Calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"**, de Minera Centinela.

2°. Certificar que el proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable.

3°. Certificar que el proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** cumple con los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 y 160 del D.S. N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4°. Certificar que el proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** no genera ni presenta los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

5°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.4 del presente acto.

6°. Hacer presente que contra esta resolución es procedente el recurso de reclamación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 19.300 ante el/la Director/a Ejecutivo/a del Servicio de Evaluación Ambiental. El plazo para interponer este recurso es de treinta días contados desde la notificación del presente acto.

Notifíquese y Archívese

COMISION EVALUACION AMBIENTAL REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

**VALENTIN VOLTA VALENCIA**
**Intendente Regional**
**Presidente**
**Comisión de Evaluación**
**Región de Antofagasta**

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

**FELIPE LERZUNDI RIVAS**
**Director Regional SEA (S)**
**Secretario**
**Comisión de Evaluación**
**Región de Antofagasta**

**VVV/RMM/FLR/EVC/CGV/CFB/cfb.**

Distribución:
Proponente.
Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
Superintendencia del Medio Ambiente.
Expediente proyecto.
Archivo Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.

REPÚBLICA DE CHILE
COMISIÓN DE EVALUACIÓN
REGIÓN DE ANTOFAGASTA

Califica Ambientalmente el proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"**

Resolución Exenta N° 0256

Antofagasta, 24 JUN 2015

**VISTOS:**

1°. La Declaración de Impacto Ambiental (DIA), su Adenda de fecha 06 de abril del 2015 y su Adenda Complementaria de fecha 08 de mayo de 2015, del proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"**, presentado por Minera Centinela con fecha 16 de enero de 2015.

2°. Los pronunciamientos y observaciones de los órganos de la administración del Estado que, sobre la base de sus facultades legales y atribuciones, participaron en la evaluación de la DIA, y que se detallan en el Capítulo II del Informe Consolidado de Evaluación (ICE) de la DIA del proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"**.

3°. El Acta de Evaluación N° 0013/2015 de fecha 13 de febrero de 2015, del Comité Técnico de la Región de Antofagasta.

4°. El ICE de la DIA del proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** de fecha 03 de junio del 2015.

5°. El Acuerdo N° 45 de fecha 18 de mayo de 2015, de la sesión ordinaria de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.

6°. La Resolución de Calificación Ambiental N° 0201/2013 de fecha 30 de julio de 2013, de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, del proyecto **"Proyecto Óxidos Encuentro"** que se modifican a través de la presente Resolución.

7°. Los demás antecedentes que constan en el expediente de evaluación de impacto ambiental de la DIA del proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"**.

8. Lo dispuesto en la Ley N° 19.300, Sobre Bases Generales del Medio Ambiente; el D.S. N° 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Reglamento del SEIA); la Ley N° 19.880, que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; la Ley N° 18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; la Resolución N° 1.600, de 2008, de la Contraloría General de la República; la Resolución Exenta N° 170 de fecha 6 de febrero del 2015 de la Dirección Ejecutiva de Servicio de Evaluación Ambiental que me nombra Director Subrogante del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta y el D.S. N° 675 de fecha 11 de marzo de 2014, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que me nombra Intendente de la Región de Antofagasta, se dicta lo siguiente:

**CONSIDERANDO:**

1°. Que, Minera Centinela, ha sometido al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la DIA del proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** (en adelante, el Proyecto). Los antecedentes del Titular son los siguientes:

| | |
|---|---|
| Nombre o razón social | Minera Centinela |
| Rut | 76.727.040-2 |
| Domicilio | Av. Apoquindo N° 4001, piso 18, Las Condes, Santiago |
| Teléfono | 02 - 2798 7000 |
| Nombre representante legal 1 | Cristian Mauricio Puga Parraguez |
| Rut representante legal | 12.292.511-0 |
| Domicilio representante legal | Av. Apoquindo N° 4001, piso 18, Las Condes, Santiago. |
| Teléfono representante legal | 02 - 2798 7000 |
| Correo electrónico Titular o representante legal | escpuga@mineracentinela.cl |
| Nombre representante legal 2 | Carla Andrea Araya Pizarro |
| Rut representante legal | 13.974.839-5 |
| Domicilio representante legal | Av. Apoquindo N° 4001, piso 18, Las Condes, Santiago. |
| Teléfono representante legal | 02 - 2798 7000 |
| Correo electrónico Titular o representante legal | escpuga@mineracentinela.cl |

2°. Que, conforme se indica en el ICE de fecha 03 de junio de 2015, el Director Regional (S) de la Región de Antofagasta ha recomendado aprobar el Proyecto, por cuanto, en base a la opinión de los Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental que participaron del proceso de evaluación del proyecto, y que a partir de sus informes se puede concluir que el proyecto:

- Cumple con la normativa de carácter ambiental vigente aplicable.
- Ha identificado los permisos ambientales sectoriales aplicables al proyecto, y ha proporcionado satisfactoriamente los requisitos y contenidos técnicos del permiso, y no genera ni presenta ninguno de los efectos, características o circunstancias establecidas en el artículo 11 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

3°. Que, en sesión de N° 07, de fecha 18 de junio de 2015, la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta acordó calificar favorablemente el proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"**, aprobando íntegramente el contenido del ICE de fecha 03 de junio de 2015, el que forma parte integrante de la presente Resolución.

4°. Que, la descripción del Proyecto es la que a continuación se indica:

| 4.1. ANTECEDENTES GENERALES | |
|---|---|
| Objetivo general | El proyecto original "Proyecto Óxidos Encuentro" que ingresó como Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y obtuvo su calificación ambiental favorable con fecha 30 de julio de 2013, mediante la Resolución Exenta N° 0201/2013 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta, se modifica a través del siguiente proyecto de optimización.<br><br>El proyecto actual realizará una serie de modificaciones en el emplazamiento y optimizará las características de algunos de los componentes del proyecto original, así como también se integrarán nuevas instalaciones de apoyo. Las partes, obras y acciones que no son objeto de modificación se mantendrán conforme a lo evaluado en el proyecto original. |
| Tipología principal, así como las aplicables a sus partes, obras o acciones | Tipología principal:<br><br>i) Proyectos de desarrollo minero.<br><br>Tipología secundaria:<br><br>c) Centrales generadoras de energía mayores a 3 MW.<br>Para mayores antecedentes sobre la tipología, ver el numeral 6.1 del Adenda de la DIA. |

<table>
<tr><td>Vida útil</td><td colspan="3">El proyecto "Optimización Proyecto Óxidos Encuentro" se ajusta a la vida útil del proyecto original "Proyecto Óxidos Encuentro", el cual inició sus actividades a mediados del año 2014. El proyecto se extenderá entre los años 2015 y 2025, no modificando la vida útil del proyecto original.<br><br>El cronograma de las fases de construcción, operación y cierre se presenta en la Tablas 1-50, 1-53 y 1-56 de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución</td><td colspan="3">La primera acción de la fase de construcción corresponderá a los movimientos de tierra del trazado eléctrico proyectado.</td></tr>
<tr><td>Proyecto se desarrolla por etapas</td><td>Si<br><br></td><td>No<br><br>[X]</td><td></td></tr>
<tr><td>Proyecto modifica un proyecto o actividad</td><td>Si<br><br>[X]</td><td>No</td><td>El proyecto realizará una serie de modificaciones en el emplazamiento y optimizará las características de algunos de los componentes del proyecto original Proyecto Óxidos Encuentro, que fue calificado la Resolución Exenta N° 0201/2013 de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.<br><br>Las modificaciones al proyecto se presentan resumidas en la siguiente tabla.<br><br>Tabla N° 1. Modificaciones al proyecto original.
<table>
<tr><th>Parte, acción u obra</th><th>RCA N° 0201/2013</th><th>Situación actual (Proyecto original)</th><th>Modificación (Proyecto de optimización)</th></tr>
<tr><td>Talleres mina</td><td>Considerando 4.1.4.8</td><td>Comprende las instalaciones: Taller de camiones, testigoteca/muestrera, área manejo de neumáticos, área de lavado, entre otras.</td><td>Cambio en sus dimensiones e instalaciones</td></tr>
<tr><td>Garitas de control y acceso</td><td>Considerando 4.1.4.11</td><td>Se consideran dos garitas de acceso</td><td>Modificación en ubicación de garitas de acceso a mina. Además, se agrega garita de operaciones.</td></tr>
<tr><td>Planta de chancado y aglomeración</td><td>Considerando 4.1.4.3</td><td>Comprende 1 chancador primario, 1 chancador secundario y 2 chancadores terciarios.</td><td>Se agrega un chancador secundario y dos chancadores terciarios, con sus respectivos hameros. Al chancador primario se le agrega un apron feeder. El Tambor aglomerador aumenta sus dimensiones y se realizan ajustes en la ubicación.</td></tr>
<tr><td>Pilas dinámicas de lixiviación</td><td>Considerando 4.1.4.5</td><td>Se contemplan dos pilas dinámicas de lixiviación en 25 ha cada una.</td><td>Se disminuye de dos (2) pilas a una (1) pila de área basal 88,36 ha. Se cambia carpeta impermeabilizante por LLDPE, se modifica el drenaje (tuberías colectoras) y se realizan ajustes en la ubicación.</td></tr>
<tr><td>Pila permanente de lixiviación ROM</td><td>Considerando 4.1.5.1</td><td>Se contempla pila ROM de superficie 122 ha y membrana HDPE.</td><td>Disminución del área de la pila. Cambios en la carpeta impermeabilizante.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | por LLDPE, cambios en el sistema de drenaje. Disminución del material utilizado para cover. Ajustes en su ubicación. |
| | | | Depósito de ripios de lixiviación | Considerando 4.1.4.6 | Depósito de ripios de superficie 158 ha y altura 40 m. | Disminución del área del depósito de ripios, con aumento de altura y capacidad. Ajustes en su ubicación. |
| | | | Piscinas de soluciones y emergencias | Considerando 4.1.4.9 | Volumen de piscinas: 12.000 $m^3$ PLS, 9.900 $m^3$ ILS, 5.500 $m^3$ refino, 117.000 $m^3$ emergencia, 22.800 $m^3$ agua de mar. | Cambios en dimensiones de piscinas y obras anexas. Ajustes en la ubicación. |
| | | | Rechazo planta RO | Considerando 4.1.4.10 | Estanque para el almacenamiento del rechazo de la planta RO. | Cambio en la forma de almacenamiento, se contempla piscina para almacenar el rechazo de la planta RO. |
| | | | Tubería de soluciones y conexión a Minera Centinela Óxidos | Considerando 4.1.4.9 | Tuberías superficiales de acero de aproximadamente 16 km de longitud. | Cambios en parte del trazado, longitud, disposición de la tubería y materiales. |
| | | | Suministro y distribución de agua | Considerando 4.1.4.10 | Suministro de agua tendrá origen en la piscina de agua de mar de Centinela Sulfuros. | Origen del agua de mar desde conexión al acueducto SIAM, antes de su llegada a Centinela Sulfuros, modificación en el trazado. |
| | | | Sistema de potabilización | Considerando 1.4.1.1 | Sistema de cloración para la potabilización del agua se ubicará al ingreso del sistema de acumulación, a partir del cual el agua potable ingresa a la red. | Sistema de potabilización posterior al sistema de acumulación y previo al ingreso de las áreas de consumo. |
| | | | Energía eléctrica | Respuesta 10.b sección 1 del Adenda 2. | Potencia requerida de 2 MW en fase de construcción y 15 MW en fase de operación. | Potencia requerida 7,5 MW en fase de construcción y 20 MW en fase de operación. Cambio en número de generadores, número de postes, conductores, transformadores y parte del trazado de la línea de transmisión eléctrica. |
| | | | Abastecimiento de combustible | Respuesta 14 del Adenda 2. | Estación de abastecimiento a vehículos livianos cercana al Campamento y estación de abastecimiento de vehículos pesados cercana a botadero de estériles y rajo. | Ajustes en ubicación de las estaciones de combustible. |
| | | | Abastecimiento de ácido sulfúrico | Respuesta 14 del Adenda 2. | Dos estanques de 1.700 $m^3$. | Cambio de capacidad de estanques, cañerías y prevención de derrames. |
| | | | Bodega de almacenamiento de insumos y materiales | - | No se considera bodega cercana al campamento. | Se adiciona bodega de almacenamiento de insumos y materiales, cercana al campamento. |
| | | | Vías de acceso | RCA 4.1.1 | El ingreso será por el camino privado | Se utilizarán 3 km de la ruta pública |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Minera Centinela Óxidos desde la ruta 25, bypass de la ruta -229 | B-233. |
| | | | Caminos internos y caminos mineros | Respuesta 16 b del Adenda 1 | Caminos mineros utilizan una superficie aproximada de 49,5 ha. | Ajustes en trazados y especificaciones técnicas, disminución de ocupación. |
| | | | Sistema de tratamiento y recuperación de aguas de lavados de camiones y maquinaria | Considerando 4.1.4.11 | Se contará con una piscina de 1.000 $m^3$ para almacenar agua recuperada. | Cambios en infraestructura, mejora en rendimiento y destino del agua recuperada (solo reutilización en lavado de camiones). |
| | | | Centro de manejo de residuos sólidos (CMRS) | Considerando 4.1.4.11 | Se cuenta con un relleno controlado, relleno sanitario, patio de salvataje y bodega de residuos peligrosos. | Modificación en algunas características de las instalaciones del relleno sanitario, relleno controlado y bodega de residuos peligrosos. |
| | | | Área de lavado de vehículos livianos y camiones no mineros | - | No considera área de lavado de vehículos livianos y camiones no mineros | Se considera un área de lavado de vehículos livianos y camiones no mineros en el área de lixiviación. |
| | | | Área de lavado de camiones mixer | - | No considera una planta de lavado para camiones mixer. | Se considera una planta de lavado para camiones mixer en el área de la planta de hormigón. |
| | | | Instalación de faenas | Considerando 4.1.5.1 | Se habilitará una faena de construcción. | Se adicionan 09 instalaciones de faena en distintos sectores del proyecto sólo para la fase de construcción. |
| Proyecto modifica otra(s) RCA | Si | No | | | | |
| | | [X] | | | | |

| 4.2. UBICACIÓN DEL PROYECTO | |
|---|---|
| División político-administrativa | El proyecto Óxidos Encuentro está ubicado en la comuna de Sierra Gorda, provincia de Antofagasta, región de Antofagasta, a 2.320 m.s.n.m. y, aproximadamente, a 33 km al este de la localidad de Sierra Gorda. |
| Descripción de la localización | Debido a que el proyecto consiste en una serie de modificaciones al proyecto original "Proyecto Óxidos Encuentro", ambientalmente evaluado y aprobado, su localización se justifica por el hecho de que las modificaciones deben realizarse en el lugar donde se emplaza y ejecuta el proyecto original. |
| Superficie | La superficie del proyecto es de aproximadamente 465 ha. |
| Coordenadas UTM en Datum WGS84 | Las coordenadas del punto de acceso al proyecto se presentan en la Tabla 1-1 del Adenda de la DIA. Las coordenadas UTM, Datum WGS-84, de las instalaciones que se modifican se presentan en las Tablas 1-6, 1-8, 1-11, 1-14, 1-17, 1-20, 1-23, 1-25, 1-28, 1-30, 1-32, 1-35, 1-40 y 1-47 de la DIA. |
| Caminos de acceso | La vía de acceso al proyecto la constituye la actual ruta de acceso a Centinela Óxidos, que se inicia en la Ruta 25 a la altura de Sierra Gorda, para luego tomar un desvío hacia el sur a Centinela Sulfuros, hasta la garita de acceso del proyecto Óxidos Encuentro. No obstante lo anterior, parte de las modificaciones proyectadas involucran la utilización de un tramo de una longitud de 3 km de la |

| | |
|---|---|
| | ruta B-233, con el fin de disminuir las distancias involucradas. |
| Referencia al expediente de evaluación de los mapas, georreferenciación e información complementaria sobre la localización de sus partes, obras y acciones | Anexo 02 y Tablas 1-6, 1-8, 1-11, 1-14, 1-17, 1-20, 1-23, 1-25, 1-28, 1-30, 1-32, 1-35, 1-40 y 1-47 de la DIA. |

4.3. PARTES, OBRAS Y ACCIONES QUE COMPONEN EL PROYECTO

Las partes, acciones y obras físicas del proyecto que se modifican se presentan a continuación.

**a) Instalaciones de apoyo a la explotación del rajo Encuentro**

**a.1) Talleres mina:** El proyecto original contemplaba un taller de camiones que contendría un taller de soldaduras, bodega de insumos, área de recambio e inflado de neumáticos con una bodega de almacenamiento de nitrógeno, así como también, un patio de almacenamiento para neumáticos nuevos y usados, entre otras instalaciones. Además, se contemplaba el almacenamiento del aceite usado en un estanque fijo, un área de acopio temporal de neumáticos mineros en desuso y un área de lavado con sistema de recolección y tratamiento del agua de lavado.

Con la modificación, no se considera la bodega de almacenamiento de nitrógeno, ya que se utilizará un estanque criogénico, y se incorporará un compresor de 80 KW. El estanque de nitrógeno tendrá capacidad de 1.900 litros y estará compuesto por un recipiente interior de acero inoxidable y un recipiente exterior de acero al carbono.

El taller de soldaduras estará cercado y techado; el área de lubricantes contará con una sala de compresores, bodega de repuestos, área de lubricantes y una oficina con baño. El tanque de almacenamiento de aceites usados se reubicará en el área de lubricantes y el lavado de camiones se realizará sobre una losa de mayor pendiente que permitirá recolectar el agua utilizada para su posterior tratamiento y recuperación.

Mayores detalles de las modificaciones se presentan en la Tabla 1-5 de la DIA. Además, en el numeral 1.12 y Anexo 06 del Adenda de la DIA se presentan más antecedentes sobre la estación criogénica.

**a.2) Garita de operaciones:** La modificación contempla la habilitación de una garita de operaciones en el punto en que el camino de servicio intersecta a la ruta pública B-233. La garita estará compuesta por oficinas, estacionamiento y contará con energía eléctrica y servicios sanitarios. Las aguas servidas serán dispuestas en una fosa con infiltración. La ubicación de la garita de operación se muestra en la Ilustración 1-3 y sus coordenadas en la Tabla 1-6 de la DIA.

**a.3) Garita de acceso al área mina:** El proyecto original consideraba una garita de control de acceso al área de explotación del rajo y alrededores. La actual modificación requiere reubicar la garita para optimizar el control de las operaciones. La garita utilizará una superficie de 2.500 $m^2$ y estará equipada con oficinas, bodega y baño. Las aguas servidas serán dispuestas en una fosa séptica con infiltración. El agua potable y la energía eléctrica provendrán del taller de camiones (talleres mina). La ubicación de la garita de operación se muestra en la Ilustración 1-4 y sus coordenadas en la Tabla 1-8 de la DIA.

**b) Planta de chancado y aglomeración:** En el proyecto original se consideró que la planta de chancado estaría compuesta por un equipo chancador primario de mandíbulas, 1 chancador secundario de cono y 2 chancadores terciarios de cono. La nueva configuración de la planta de chancado contempla 2 chancadores secundarios de cono y 4 chancadores terciarios de cono. El chancador primario contará con una tolva de recepción, un "apron feeder" y un harnero primario, además de un sector confinado para el acopio temporal de mineral grueso ("stockpile de gruesos"). Los chancadores secundarios y terciarios tendrán harneros, uno por cada unidad. Se aclara que si bien se contempla un mayor número de chancadores, no se variará el total de mineral a procesar, ya que la finalidad de esta modificación es aumentar la eficiencia del proceso.

Las áreas de chancado contarán con un sistema de supresión de polvo mediante agua a alta presión

en 5 zonas, lo que implica 26 puntos de supresión.

Por su parte, la planta de aglomeración contará con un tambor aglomerador de mayor tamaño, aproximadamente 3,8 m de diámetro por 11,5 m de largo, y será instalado sobre una losa de hormigón armado con sistema de bombeo para el manejo de contingencias.

La planta será reubicada a un costado de la su ubicación original, con lo cual se disminuirá la distancia al rajo en aproximadamente 550 m. Las coordenadas del nuevo emplazamiento se presentan en la Tabla 1-11 de la DIA, complementado con la ubicación espacial presentada en la Ilustración 1-5.

Para mayores antecedentes, ver la Tabla 1-12 de la DIA.

**c) Pila dinámica de lixiviación:** La modificación al proyecto considera solo una (1) pila de lixiviación de área basal 88,36 ha y altura de carga de 3, a diferencia del proyecto original que contemplaba dos (2). Con este cambio se obtendrá un área mayor de riego y una mejor continuidad operacional con un apilamiento de franjas.

El tipo de impermeabilización también se modificará. Originalmente se consideró una membrana HDPE (polietileno lisa de alta densidad) la que será reemplazada por una membrana de LLDPE (polietileno lisa de baja densidad) de 1,5 mm de espesor. Ambos tipos de membrana tienen la misma resistencia a la rotura, sin embargo la LLDPE tiene mayor flexibilidad, lo que favorece su uso en suelos con irregularidades, como es el caso.

Sobre la carpeta de impermeabilización se dispondrán tuberías colectoras y de drenaje, las cuales estarán cubiertas por aproximadamente 570.000 $m^3$ de material de protección. Luego, sobre el material de protección se instalarán tuberías de drenaje. Para la cubierta de la pila se requerirá de 90.000 $m^3$ de material, no considerándose la compactación de éste.

En cuanto a la ubicación de la pila, se considera un ajuste en su ubicación, donde las nuevas coordenadas se presentan en la Tabla 1-14 e ilustración 1-6 de la DIA. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.3.3 de la DIA y Tablas 1-14 y 1-15 de la DIA, además de los Anexos 02 y 03 del Adenda de la DIA.

**d) Pila permanente de lixiviación ROM:** La modificación en la pila ROM se traduce en la disminución del área de intervención. La pila permanente de lixiviación ROM tendrá la misma capacidad de almacenamiento que la pila del proyecto original, con pisos de 20 m de altura, alcanzando 120 m de altura al final de su vida útil (6 pisos en total). Para el acceso a la pila ROM, se contempla una rampa de 21,3 ha la que se construirá secuencialmente de acuerdo al aumento del mineral a lixiviar.

Para la impermeabilización se contempla una membrana LLPDE de 1,5 mm de espesor, a diferencia del proyecto original que utilizaría una membrana HDPE de 2,0 mm de espesor. El uso de una membrana de menor espesor favorece una óptima soldadura para minimizar las infiltraciones.

Sobre la geomembrana se dispondrá una capa drenante de 50 cm de material clasificado. Además, se instalarán tuberías de drenaje, directamente sobre la geomembrana de LLDPE, para la colección de soluciones. Para la cobertura de la pila se requerirán de 300.000 $m^3$ de material sin compactar.

El emplazamiento de la pila permanente será modificado, su nueva ubicación espacial y coordenadas se presenta en la Ilustración 1-7 y Tabla 1-17 de la DIA. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.3.4 y Tabla 1-18 de la DIA, además del numeral I.4 y Anexos 02 y 03 del Adenda de la DIA.

**e) Depósito de ripios de lixiviación:** La optimización al proyecto contempla un depósito de ripios de menor área, 145 ha, mediante una configuración de 45 m, subdivido en 3 niveles de 15 m de altura, con bermas intermedias de 20 m en toda la periferia del depósito. El depósito de ripios contará con una capacidad de 77 millones de toneladas.

El emplazamiento de la pila permanente será modificado, su nueva ubicación espacial y coordenadas se presenta en la Ilustración 1-8 y Tabla 1-20 de la DIA. Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.3.5 y Tabla 1-21 de la DIA, y numeral I.7 del Adenda de la DIA.

**f) Piscinas de procesos:** La optimización del proyecto considera algunas variaciones en las características de las piscinas de procesos. Además, se agrega una segunda piscina PLS y se desestima la segunda unidad del desarenador asociado a la piscina de ILS.

Las piscinas de soluciones de proceso contarán con una doble impermeabilización y un sistema de detección de fugas consistente en una cámara de detección, la que será inspeccionada permanentemente.

**f.1) Piscina de PLS:** Se contemplan dos piscinas en serie (líneas separadas) para recibir y almacenar la solución rica (PLS) colectada en los sistemas de drenaje y colección del interior de la cancha de lixiviación de la pila dinámica. La segunda piscina permitirá tener seguridad operacional en caso de mantenciones y contingencia.

Las piscinas tendrán un volumen operacional de 14.300 $m^3$, con una profundidad de entre 4,0 a 4,9 m. Su sistema de impermeabilización estará compuesto por tres capas: geomembrana HDPE de espesor 1,5 mm (superior), geonet de espesor 5 mm (intermedio) y geomembrana HDPE de espesor 1,0 mm (inferior), garantizando con ello su permeabilidad. Cada piscina PLS tendrá su piscina desarenadora de aproximadamente 4.000 $m^3$ cada una, cuya finalidad será la remoción de los sólidos presentes en la solución. Las piscinas de PLS serán reubicadas y su nueva ubicación se presenta en la Tabla 1-23 de la DIA.

**f.2) Piscina de ILS:** Se considera una (1) piscina para recibir y almacenar la solución intermedia (ILS) obtenida en el sistema de drenaje y colección de la pila ROM. La piscina tendrá un volumen de 3.130 $m^3$ y profundidad entre 4,3 y 4,7 m. El sistema de impermeabilización considera tres capas: geomembrana HDPE de espesor 1,5 mm (superior), geonet de espesor 5 mm (intermedio) y geomembrana HDPE de espesor 1,0 mm (inferior). La piscina ILS contará con una piscina desarenadora de volumen 1.700 $m^3$, cuya finalidad será la remoción de los sólidos presentes en la solución. Las piscina de ILS serán reubicada y su nueva ubicación, se presenta en la Tabla 1-25 de la DIA.

**f.3) Piscina de refino:** Se contempla la construcción de una piscina de refino para recibir la solución proveniente de Centinela Óxidos y almacenar la solución para regar la pila dinámica y la pila ROM. Esta piscina tendrá un volumen de 8.200 $m^3$, con una profundidad entre 4,3 y 4,9 m. El sistema de impermeabilización considera tres capas: geomembrana HDPE de espesor 1,5 mm (superior), geonet de espesor 5 mm (intermedio) y geomembrana HDPE de espesor 1,0 mm (inferior). Esta instalación será reubicada junto a la piscina ILS, de acuerdo a lo indicado en la Tabla 1-25 e Ilustración 1-11 de la DIA.

**f.4) Piscina de emergencia:** La modificación contempla una piscina de emergencia para recibir y almacenar la solución proveniente de las piscinas ILS, PLS y refino por rebose de soluciones ante emergencias. La piscina tendrá un volumen de 25.500 $m^3$, inferior al proyecto original, y profundidad entre 3,5 y 4,5 m. El sistema de impermeabilización será el mismo que se implementará en la piscina de refino.

La disminución del volumen de la piscina se debe a la incorporación del sistema de recirculación de soluciones ILS, el cual permite que en caso de imprevistos la solución sea reimpulsada hacia la pila dinámica para ser recirculada. Esta instalación será reubicada junto a la piscina ILS, de acuerdo a la Tabla 1-28 e Ilustración 1-12 de la DIA.

**f.5) Piscina de agua de mar:** La piscina de agua de mar almacenará el agua proveniente del Sistema de Impulsión de Agua de Mar (SIAM) de Centinela Sulfuros, la cual será adicionada al tambor aglomerador, planta de osmosis inversa (RO) y en la piscina de refino de Encuentro. Esta piscina tendrá un volumen de 32.000 $m^3$ y tendrá el mismo sistema de impermeabilización de la piscina de refino. La piscina se deberá reubicar para mejorar la disposición del insumo y su nueva ubicación se presenta en la Tabla 1-30 e Ilustración 1-13 de la DIA.

**f.6) Piscina de agua de rechazo de la planta RO:** La piscina de agua de rechazo de la planta de RO se emplazará en la ubicación original de la piscina de agua de mar. La piscina de agua de rechazo tendrá una capacidad de 5.000 $m^3$ y tendrá un capa impermeabilizante (geomembrama conductiva, geonet de espesor 5 mm, geotextil 200 $gr/cm^2$) y cerco perimetral. Además, la piscina tendrá una conexión a una tubería para abastecer de agua a la cachimba del área mina. La ubicación

de la piscina se presenta en la Tabla 1-32 e Ilustración 1-14 de la DIA.

Mayores antecedentes sobre las piscinas se presentan en el numeral 1.3.6 y Tablas 1-24, 1-26, 1-27, 1-29, 1-31, 1-33 de la DIA, además del numeral I.8 y Anexo 04 de la DIA.

**g) Tubería de soluciones (Conexión a la planta SX de Centinela Óxidos):** Las tuberías de PLS y refino, que conducen soluciones a la planta SX de Centinela Óxidos, irán enterradas aproximadamente a 2 m bajo la superficie en toda su extensión, desestimándose con esto el diseño del proyecto original de zanja encarpetada.

Las líneas de PLS y refino se emplazarán paralelas en gran parte del trazado, separándose solo al inicio y a la llegada. Las tuberías comenzarán en una zanja enterrada individual hasta llegar a un punto en común, donde luego seguirán en una zanja enterrada compartida, siendo ambas tuberías de acero tricapa. La excavación donde se dispondrán las tuberías será rellenada con una capa de arena, y, el material sobrante de la excavación será utilizado para rellenar el espacio restante hasta el nivel superficial.

El diseño de las tuberías contempla la instalación de cámaras de inspección cada 600 m destinadas a verificar la correcta operación de las tuberías y la detección temprana de fugas. Además, se contará con una estación de válvulas, flujómetros y sensor de presión en los extremos del trazado, deteniendo el sistema ante eventuales variaciones en los caudales.

Con la modificación proyectada, se conservarán 6,6 km del trazado de tubería del proyecto original, se descartan 15,5 km y se incorporan cerca de 27,9 km. Las coordenadas del nuevo trazado se presentan en el Anexo 03 e Ilustración 1-16 de la DIA.

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.3.7 y Tabla 1-34 de la DIA, además de numeral I.19 del Adenda de la DIA.

**h) Instalaciones para el manejo de insumos principales:**

**h.1) Suministro y distribución de agua:** Para el abastecimiento de agua de mar se desestima su origen a través de un acueducto, desde la piscina de agua de mar de Centinela Sulfuros.

La piscina de agua de mar de Centinela Sulfuros es abastecida por un acueducto llamado SIAM, por lo que se proyecta la intervención del SIAM mediante un "tie in", lo cual permitirá interceptar el agua requerida antes de su llegada a la piscina de agua de mar de Centinela Sulfuros. De esta forma, el agua será captada antes de llegar a la piscina y enviada directamente al proyecto Óxidos Encuentro, manteniendo el caudal requerido en el proyecto original.

La estación de bombeo, que se ubicará dentro de las instalaciones de Centinela Sulfuros, contará con un sistema de impulsión, transformador y sala eléctrica, y será alimentada de energía eléctrica a través de la línea de alimentación de 23 kV que se encuentra proyectada para la alimentación del proyecto. Con la modificación, el trazado de la tubería de agua de mar conservará cerca de 5 km del trazado del proyecto original, se descartarán 4,3 km y se incorporarán 0,8 km. La Ilustración 1-17 muestra la ubicación de la conexión al SIAM y la Tabla 1-35 presenta las coordenadas de la tubería. Mayores antecedentes se presentan en la Tabla 1-36 de la DIA.

**h.2) Agua potable:** Se contempla la instalación de un sistema de potabilización posterior al sistema de acumulación y previo al ingreso a las áreas de consumo (taller de camiones, campamento, chancado y aglomeración, entre otros). El proyecto original consideraba la instalación del sistema de cloración al ingreso del sistema de acumulación.

**h.3) Energía eléctrica:** La modificación requerirá de 20 MW, en vez de 15 MW demandados originalmente, los que serán suministrados desde una línea de transmisión eléctrica, dividiendo el consumo en 2 subestaciones existentes en Minera Centinela. Como resultado de la división del consumo se requerirá utilizar únicamente un conductor por fase para los requerimientos eléctricos del proyecto.

La optimización considera la instalación de un total aproximado de 225 estructuras de anclaje y de paso. Del total, 215 estructuras entre la S/E Esperanza y Óxidos Encuentro y 10 estructuras entre S/E Tesoro hasta la bomba de refino. De manera complementaria, se instalarán transformadores

aéreos en postes para alimentar la garita de acceso, planta de residuos sólidos y petrolera mina. Con la modificación proyectada, el trazado de la línea de transmisión eléctrica conservará cerca de 1,8 km, descartará alrededor de 13,2 km e incorporará cerca de 19,5 km. Las coordenadas de los vértices del trazado se presentan en el Anexo 03 de la DIA.

Por otra parte, en la fase de construcción se requerirá de grupos generadores en los diferentes frentes de trabajo, con potencia total de 7,5 MW. Los generadores serán abastecidos con petróleo, estimándose un consumo de 8,8 $m^3$/día.

Mayores antecedentes se presentan en la Tabla 1-38 de la DIA.

**h.4) Abastecimiento de combustible:** Con la finalidad de disminuir los desplazamientos de los vehículos y maquinarias, se reubicarán las estaciones de combustibles para vehículos pesados y vehículos livianos. La nueva ubicación de las estaciones de combustible se presenta en la Tabla 1-40 de la DIA.

**h.5) Abastecimiento de ácido sulfúrico:** En el sector de las pilas de lixiviación se habilitará una plataforma para la recepción y almacenamiento de ácido sulfúrico, el cual será abastecido mediante camiones y almacenado en dos estanques de aproximadamente 1.000 $m^3$ de volumen cada uno. En caso de derrame, el ácido será recolectado mediante canaleta y será trasvasijado. Los estanques de almacenamiento estarán contenidos en un pretil de contención capaz de albergar el 110% de su capacidad máxima, cada estanque tendrá su propio pretil independiente, por lo que no se requerirá de un pozo neutralizador como se planteó en el proyecto original.

La cañería de transporte de ácido hacia el sector de mezcladores será construida con dos medias cañerías con el propósito de aumentar los estándares de seguridad ante derrames. El requerimiento de ácido sulfúrico se estima en 15,7 kg/t, como valor de consumo medio, valor ajustado en un 4,6 % respecto de lo indicado en el proyecto original.

Mayores antecedentes se presentan en la Tabla 1-42 de la DIA y numeral 1.3.c.1 del Adenda de la DIA.

**h.6) Bodega de almacenamiento de insumos y materiales:** Se requerirá de la habilitación de un área adicional a la bodega del proyecto original. Esta área corresponderá a un patio cercado de 3 ha, de acceso controlado, con un área techada de 20 m de ancho y 25 m de largo. Adicionalmente, se instalarán oficinas y baños. El abastecimiento de agua potable se realizará desde el campamento, mientras que las aguas servidas serán evacuadas hacia la red de alcantarillado existente en el lugar. Lo anterior, no significará cambios en los requerimientos de agua, ya que la mano de obra no se alterará. Para el suministro eléctrico se realizará una conexión a la red de campamento y se contará con un equipo generador propio.

**i) Infraestructura complementaria y de servicios**

**i.1) Instalaciones de faena:** Se requerirá de la habilitación de nueve instalaciones de faena menores. Estas 09 instalaciones de faena tendrán una superficie de 0,2 ha y contarán con oficinas, bodegas, patios de acopio de materiales, cerco, instalaciones sanitarias y garita de control. El agua potable será envasada y/o suministrada por el sistema de potabilización de agua del proyecto. Las aguas servidas serán dispuestas en fosas sépticas con infiltración. La ubicación general de las instalaciones de faena se presenta en el Anexo 03 de la DIA e Ilustración 1-22. Mayores antecedentes se presentan en el numeral I.14 del Adenda de la DIA.

**i.2) Vías de acceso:** Desde el empalme entre el bypass de Minera Centinela con la ruta pública B-233, se proyecta transitar por esta última ruta pública hacia el sureste, por cerca de 1 km hasta la garita de operaciones o por 3 km hasta la garita de construcción. La modificación al trazado del camino se presenta en la Ilustración 1-23 de la DIA.

**i.3) Caminos internos y caminos mineros:** La optimización contempla una nueva red de caminos de características similares al proyecto original. Se mantendrán los criterios de diseño y los procedimientos de mantención, así como la frecuencia de riego con bischofita y/o agua. Los pretiles proyectados tendrán una altura entre 1,2 y 2,7 m.

En el caso de los caminos mineros al depósito de estériles, se contempla su levantamiento en forma de plataforma. La superficie total involucrada para caminos internos será de 30,5 ha y 32,3 ha para caminos mineros, con lo que disminuirá la superficie total de caminos del proyecto original. El listado de los caminos modificados y sus características (largo, superficie, sistema de abatimiento de polvo, coordenadas de inicio y término), se presentan en la Tabla 1-2 del Adenda de la DIA, además en el Anexo 05 del Adenda se presenta un plano con su ubicación.

**i.4) Sistema de tratamiento y recuperación de aguas de lavado (talleres mina):** Se contemplan modificaciones en el sistema de recuperación de agua del taller mina, de forma que este contenga una piscina de decantación de sólidos gruesos, una piscina de decantación de sólidos finos, dos pozos de separación de aceites y grasas, cada uno con un "skimmer", y un pozo de acumulación, desde donde se bombeará el agua para alimentar los monitores de lavado.

Con este sistema, se estima la recuperación de 33 $m^3$/día de agua para el lavado de equipos y maquinaria, y la generación de aproximadamente 3,3 $m^3$/día de mezclas oleosas, que serán manejadas como residuos peligrosos, además de lodos que serán manejados y dispuestos como residuos industriales no peligrosos.

Adicionalmente, se contará con una máquina de hidro-lavado de alta presión cuya alimentación de agua será directa al sistema de agua de procesos.

Mayores antecedentes se presentan en la Tabla 1-46 y Anexo 13 de la DIA.

**i.5) Área de lavado de vehículos livianos y camiones no mineros:** La optimización contempla la instalación de un área de lavado de vehículos menores y camiones no mineros en el sector de lixiviación. El lavado se realizará sobre una losa con canal para la recuperación de agua para su posterior tratamiento, evitando así pérdidas o derrames. El sistema de recuperación de agua considera una piscina de decantación de sólidos gruesos, una piscina de decantación de sólidos finos, dos pozos de separación de aceites y grasas, cada uno con un "skimmer", y un pozo de acumulación.

Con este sistema, se estima la recuperación de 33 $m^3$/día de agua para el lavado de equipos y maquinaria, y la generación de aproximadamente 3,3 $m^3$/día de mezclas oleosas, que serán manejadas como residuos peligrosos, además de lodos que serán manejados y dispuestos como residuos industriales no peligrosos. La ubicación del área de lavado se presenta en la Tabla 1-47 de la DIA e Ilustración 1-26. Mayores antecedentes se presentan en la Tabla 1-48 y Anexo 13 de la DIA.

**i.6) Área de lavado de camiones mixer en planta de hormigón:** Para el lavado de camiones mixer se construirá un área de lavado consistente en una losa de hormigón, donde se posará el camión mixer, y una zanja de evaporación de aproximadamente 280 $m^2$. La losa contará con un sistema de drenaje para conducir las aguas hacia la zanja de evaporación, la cual tendrá un sistema de impermeabilización de mortero chicoteado o similar. El procedimiento de limpieza de la zanja consistirá en demoler la lechada depositada en la zanja con un martillo de demolición, una vez que la lechada se haya endurecido. El material retirado de la zanja se deberá disponer para su manejo como residuo inerte en el centro de manejo de residuos sólidos.

**i.7) Centro de manejo de residuos sólidos:** En el proyecto original se definió que el centro de manejo de residuos sólidos estaría conformado por un relleno sanitario, para la disposición final de residuos sólidos domiciliarios y asimilables, un relleno controlado, para la disposición final de residuos industriales no peligrosos, y, un sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos. La optimización al proyecto original establece las siguientes modificaciones:

**Relleno sanitario:** Se contempla la construcción de 3 celdas o zanjas, de largo 60 m, ancho 30 m y altura 3,5 m. Se modifican los taludes interiores 2H:1V para las celdas y una rampa de acceso con una pendiente máxima de 10%. Asimismo, se modifica la distancia entre zanjas a 7 m.

La capacidad del relleno sanitario será de 2.982 ton, con una superficie de 0,98 ha. Se han recalculado la cantidad de residuos domésticos que se generarán en base a una tasa de 1,2 kg/persona/día, por cuanto se estima la generación 2.400 kg/día en la fase de construcción, 300 kg/día en fase de operación y 960 kg/día en fase de cierre. En este escenario, se debe adicionar coberturas diarias de tierra, 3.750 $m^3$.

**Relleno controlado:** La habilitación se realizará según lo proyectado en el proyecto original. No obstante, eventualmente se habilitará entre las zanjas un corredor que permita el tránsito de maquinaria.

**Sitio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos:** Con la ingeniería avanzada se ha considerado un galpón de 250 $m^2$ para el almacenamiento de residuos peligrosos. El galpón se subdividirá internamente para el almacenamiento ordenado de los residuos peligrosos.

Mayores antecedentes se presentan en la Tabla 1-49 de la DIA.

| 4.3.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN | |
|---|---|
| Actividades | Las actividades contempladas para la fase de construcción se detallan a continuación.<br><br>**a) Instalaciones de apoyo a la exploración del rajo Encuentro:** Previo a la instalación de las garitas operaciones y mina, además de los talleres mina, se realizará el corte, relleno y nivelación del terreno, para luego proceder a la construcción de fundaciones y radieres. El material removido será trasladado al área del depósito de estériles.<br><br>Para el caso de las garitas de operaciones y mina, se considera la instalación de módulos pre-fabricados.<br><br>**b) Planta de chancado y aglomeración:** Se habilitarán los terrenos mediante actividades de corte, nivelación y relleno. Luego se instalarán las fundaciones, plataformas y estructuras soportantes, y, posteriormente se instalarán los equipos de plantas de chancado y aglomeración. El método constructivo no sufrirá variaciones de lo aprobado en el proyecto original.<br><br>**c) Pilas de lixiviación:** Será necesario realizar el corte, nivelación y relleno del terreno. Para ambas pilas de lixiviación se procederá a la instalación del sistema de impermeabilización y sobre la capa impermeabilizante se dispondrán las tuberías colectoras y de drenaje, sobre las cuales a su vez, se dispondrá un material protector. Finalmente, sobre el material protector se colocarán nuevamente tuberías de drenaje.<br><br>En el caso de la pila de lixiviación ROM, se construirá una capa drenante de material clasificado.<br><br>**d) Depósito de ripios de lixiviación:** La construcción del depósito considera la habilitación de terrenos mediante actividades de corte, nivelación y relleno.<br><br>**e) Piscina de procesos:** Para la construcción de las piscinas de procesos se requerirá de excavaciones y relleno estructural o nivelación. El relleno se efectuará mediante capas horizontales uniformes compactadas de máximo 30 cm de espesor. La última capa de relleno, antes de impermeabilizar, tendrá el grado de compactación necesario para garantizar una base de apoyo adecuada para el material impermeabilizante. Finalmente se instalarán los sistemas de conducción de soluciones y agua de mar. |

| | |
|---|---|
| | **f) Tubería de soluciones, conexión a planta SX de Centinela Óxidos:** Se procederá con la excavación del área del trazado para luego nivelar con una cama de arena, sobre la cual se procederá a la instalación de las tuberías de PLS y refino. Sobre las tuberías se realizará un relleno. Los excedentes de la excavación serán dispuestos sobre el trazado generando una especie de lomo de toro.<br><br>**g) Instalaciones para el manejo de insumos:** Las instalaciones para el manejo de insumos consisten en las obras relacionadas con el agua de mar, energía eléctrica, abastecimiento de combustibles y ácido sulfúrico, y una bodega de almacenamiento general de insumos y materiales. Estas instalaciones requerirán del corte, nivelación y/o relleno, para posteriormente proceder con la construcción de las fundaciones y/o soportes, y el montaje de las estructuras cuando corresponda.<br><br>Para la distribución de energía eléctrica se emplazará la postación y tendidos eléctricos aéreos y su conexión a las 2 subestaciones existentes en Minera Centinela.<br><br>En el caso de las estaciones de combustible se construirá una losa, con canaletas para contener posibles derrames. En el área de recepción de ácido sulfúrico se construirá un radier con pretil de capacidad igual al 110%.<br><br>La tubería de agua de mar y la bodega de almacenamiento de insumos y materiales contempla actividades de nivelación y relleno del terreno.<br><br>La habilitación del "tie in" (conexión) en las tubería SIAM requerirá de la excavación para el despeje del área de conexión, ya que la tubería se encuentra enterrada a 2,7 m desde la superficie. Posteriormente se realizará la construcción de la estación de bombeo con la instalación de 2 bombas de impulsión, transformador y sala eléctrica. Finalmente se instalará la alimentación eléctrica de estación de bombeo, a partir de la línea de 23 kV del proyecto original.<br><br>**h) Infraestructura complementaria y de servicios**<br><br>**h.1) Instalaciones de faena:** Se construirá el acceso a la faena y se preparará la superficie mediante movimientos de tierra para la nivelación de los terrenos. Luego se procederá con la construcción de fundaciones y el montaje de infraestructura, consistente en instalaciones pre-fabricadas. Se instalarán los servicios sanitarios y, en la puesta en marcha, se utilizarán baños químicos.<br><br>Además, se habilitarán áreas para almacenamiento de materiales de construcción, equipos eléctricos y una zona para el almacenamiento temporal de residuos.<br><br>**h.2) Caminos internos y caminos mineros (fuera del rajo):** Para la construcción de caminos será realizarán actividades de nivelación y relleno del terreno. Luego se procederá a la adición de material de |

<table>
<tr><td></td><td>carpeta de rodado granular y/o estabilización, mediante la humectación o con bischofita, como supresor de polvo.<br><br>h.3) Área de lavado de vehículos livianos y camiones no mineros, y de camiones mixer en planta de hormigón: La construcción de estas instalaciones considera la excavación, nivelación y relleno del terreno. Una vez terminadas las actividades previas, se procederá a la instalación del material impermeabilizante y la construcción de la losa de lavado y el sistema de conducción de aguas.<br><br>h.4) Centro de manejo de residuos sólidos: Se procederá a la excavación, corte, nivelación y/o relleno para las diferentes partes que conforman el centro de manejo de residuos. Además, se construirá un cierre perimetral.<br><br>Mayores antecedentes sobre las actividades que se desarrollarán en la fase de construcción se presentan en el numeral 1.4.4 de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Insumos</td><td>En general los insumos y servicios se mantendrán conforme a lo evaluado en el proyecto original, existiendo solo algunas variaciones.<br>Tabla N° 2. Insumos para fase de construcción.
<table>
<tr><th></th><th colspan="2">Proyecto original</th><th colspan="2">Proyecto optimización</th></tr>
<tr><th>Insumo</th><th>Cantidad</th><th>Origen</th><th>Cantidad</th><th>Origen</th></tr>
<tr><td>Energía eléctrica</td><td>2,0 MW</td><td>Generadores y subestación Esperanza</td><td>7,5 MW</td><td>Generadores, subestación Esperanza y Subestación Tesoro</td></tr>
<tr><td>Combustible</td><td>3.200 m³/mes</td><td>Proveedores autorizados</td><td>3.400 m³/mes</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Material de relleno</td><td>2.385.868 t</td><td>-</td><td>2.034.217 t</td><td>-</td></tr>
</table>
Respecto al consumo de agua, el sistema de recolección y tratamiento de aguas en el sector del taller mina permitirá un ahorro de aproximadamente 55 m³/día, lo que sumado al ahorro por humectación de caminos internos y mineros, hará que no se requiera un consumo de agua mayor al evaluado en el proyecto original.<br><br>Mayores detalles sobre los insumos se presentan en el numeral 1.11 del Adenda de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Recursos naturales renovables</td><td>No será necesaria la extracción o explotación de recursos naturales renovables.</td></tr>
<tr><td>Emisiones y efluentes</td><td><u>Emisiones a la atmósfera</u><br><br>Las actividades generadoras de emisiones de material particulado MP10 y MP2,5 corresponderán a escarpe, excavaciones, transferencia de material, tránsito de camiones mineros y otros vehículos, conminución de material (chancado). Además se generarán emisiones de gases por combustión de motores, maquinarias, generadores y vehículos. A continuación se presentan las emisiones que son modificadas por la presente optimización.<br><br>El inventario de las emisiones atmosféricas para material particulado y gases se presenta en el Anexo 4 de la DIA, complementado con las correcciones y/o aclaraciones presentadas en el numeral 1.22 del Adenda de la DIA. En general, existirá una disminución de las emisiones de material particulado y gases, asociadas principalmente a la disminución de las distancias de transporte de material (estéril a botadero, pila ROM a yacimiento) y la disminución de longitudes en caminos.</td></tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | Las emisiones específicas de la fase de construcción se presentan en las Tablas N° 4 y 5 del Informe Consolidado de Evaluación, donde además se realiza una comparación entre las emisiones del proyecto original con las emisiones del proyecto de optimización. Las emisiones que se generarán en la práctica corresponden a las señaladas en la columna "Emisión integrada ambos proyectos".<br><br>Referido al control de emisiones de material particulado en los caminos sin pavimentar, se indica que todos los caminos contarán con el mismo sistema de abatimiento y humectación, manteniendo los estándares establecidos en el proyecto original, los que corresponden a labores de estabilización con bischofita y supresor de polvo equivalente cada 10 días, y, humectación diaria con agua. Los caminos modificados se presentan en la Tabla 1-2 del Adenda de la DIA.<br><br><u>Ruido</u><br><br>Las inmisiones de ruido tendrán una variación marginal y estarán asociadas a la construcción de las nuevas instalaciones y la operación de generadores diésel. Estas inmisiones solo serán perceptibles en las áreas contiguas al desarrollo de actividades. El nivel de presión sonora en el receptor sensible más cercano, ubicado a 33 km, no sufrirá variaciones. |
| Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente. | <u>Residuos líquidos</u><br><br>No se contemplan cambios en relación al manejo y estimación de las aguas servidas que serán tratadas en la planta de tratamiento de aguas servidas, ya que el proyecto no modificará la mano de obra del proyecto original. En el caso de las aguas servidas que se generarán en las instalaciones de faena, se requerirá de una fosa séptica con infiltración en cada una de las 09 instalaciones de faena, con caudal de tratamiento de 3 $m^3$/día para una dotación de 20 personas. El tratamiento de la fosa séptica consistirá en separación física, fermentación anaerobia e infiltración del efluente.<br><br>Por otra parte, se generarán residuos líquidos durante el lavado de camiones y maquinaria, y, durante el lavado de vehículos menores y camiones no mineros. Se estima una generación de 37 $m^3$/día de residuos líquidos en cada una de las instalaciones de lavado, donde se recirculará un flujo de 33 $m^3$/día como agua de lavado en cada instalación. Además, se considera la generación de mezclas oleosas y lodos, los cuales serán manejados como residuos peligrosos y residuos industriales no peligrosos, respectivamente.<br><br>Se contempla también la generación de aguas residuales provenientes del lavado de camiones mixer. El residuo de agua mezclada con hormigón será enviado a un área donde se evaporará el líquido, y el residuo sólido será depositado en el relleno controlado del proyecto. Se estima la generación de 2,1 $m^3$ de lechada al mes.<br><br>Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.4.7.1 de la DIA y numeral 2.1 del Adenda Complementaria de la DIA.<br><br><u>Residuos sólidos</u><br><br>El manejo de los residuos sólidos se realizará dentro del Centro de Manejo de Residuos Sólidos y conforme a lo evaluado en el proyecto original.<br><br>Residuos domésticos y asimilables: La estimación de residuos sólidos se modificó y se considera una tasa de producción mayor a la |

establecida en el proyecto original.

En este escenario, la estimación de residuos domésticos se presenta en la siguiente Tabla.

Tabla N° 3. Residuos sólidos domésticos en fase de construcción.

| Fase | Duración | Tasa de generación | | | Generación Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Años | kg/pers/día | Ton/año | $m^3$/año | Ton | $m^3$ |
| Construcción | 2 | 1,2 | 876 | 2.190 | 1.752 | 4.380 |

Los residuos domésticos se dispondrán en un relleno sanitario, el cual modificará el tamaño de sus celdas debido al aumento de la tasa de generación de residuos.

Residuos industriales no peligrosos: No se contemplan cambios en relación a lo planteado en el proyecto original, con la excepción de los residuos generados en el área de lavado de camiones mixer, donde se estima una generación de 60 ton/año.

Residuos peligrosos: La optimización solo considera la generación adicional de residuos peligrosos provenientes del área de lavado de vehículos livianos y camiones no mineros, asociados a mezclas oleosas y lodos. Se estima una generación de 3,3 $m^3$/día. Las mezclas oleosas serán retiradas y dispuestas temporalmente en la bodega de residuos peligrosos del Centro de Manejo, para luego disponerlas en un lugar autorizado; los lodos serán tratados como residuos industriales no peligrosos, de acuerdo a la calificación otorgada en la Resolución 4277/10 de la SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta (Anexo 13 de la DIA).

Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.4.7.2 de la DIA.

| | |
|---|---|
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase. | Numerales 4.1, 4.4.1 literal a), 4.4.2 literal a), 4.4.3 literal a) y 4.4.4 literal a) del ICE. |
| 4.3.2. FASE DE OPERACIÓN | |
| Actividades | Las actividades de la fase de operación no son objeto de modificación por parte del proyecto, por tanto, las actividades se mantendrán conforme a lo evaluado en el proyecto original.<br><br>Las actividades que se desarrollarán en la fase de operación serán:<br><br>**a) Chancado y aglomeración:** El mineral de alta ley será transportado mediante camiones mineros de gran tonelaje desde el rajo al chancador. El mineral será descargado en la tolva de recepción del chancador primario. Eventualmente, se contará con un picador de roca para resolver eventuales atascos y una segunda tolva ubicada bajo la descarga del chancador primario para recibir el mineral chancado. El producto será transportado mediante correas al sitio de acopio cerrado y luego a la segunda etapa de reducción de tamaño que se realizará en el circuito de chancado secundario. Finalmente, el mineral será transportado al circuito de chancado terciario, con el objetivo de obtener mineral fino.<br><br>El mineral chancado será trasladado al tambor de aglomeración mediante una correa transportadora superficial cubierta. En el tambor de aglomeración, el mineral chancado será mezclado con ácido sulfúrico y agua en un tambor rotatorio para permitir una adecuada aglomeración de los finos en torno a las partículas más gruesas. |

<table>
<tr><td></td><td>b) Lixiviación del mineral de mayor ley (pila dinámica): El mineral proveniente del chancado y aglomeración será dispuesto en la pila dinámica mediante correas transportadoras y apilador radial. Una vez que se alcancen los 3 m de altura se habilitará el sistema de riego, iniciando la lixiviación.<br><br>Se estima una lixiviación del orden de 59 días, desglosada en 2 etapas. La primera etapa se regará con solución ILS obteniendo solución PLS, y, en una segunda etapa, se regará con solución refino para obtener una solución que se mezclará con PLS.<br><br>Cada sistema de impulsión de soluciones contará con un mezclador estático y existirán sistemas independientes de bombas de impulsión y de cañerías situadas a lo largo del borde inferior de cada pila, desde donde se conectarán con las cañerías de riego o ramales.<br><br>c) Lixiviación del mineral de menor ley (pila ROM): El mineral de menor ley será transportado desde el rajo Encuentro hacia la pila ROM, sin ser sometido a procesos de chancado ni aglomeración. La lixiviación ROM se realizará mediante riego con solución refino, por un ciclo de 128 días, lo que permitirá obtener una solución intermedia ILS. La solución ILS obtenida será impulsada a la piscina ILS para luego integrarse a la solución de riego intermedio de las pilas de lixiviación dinámica.<br><br>d) Disposición de ripios en depósito de ripios de lixiviación: Una vez completado el ciclo de lixiviación de la pila dinámica, se iniciará el retiro del mineral agotado (ripio) a través de cargadores y camiones, para el posterior traslado al depósito de ripios de lixiviación.<br><br>e) Operación de la tubería de agua de mar: La estación de bombas para el suministro de agua de mar será comandada desde Centinela Sulfuros. El sistema de bombeo de Óxidos Encuentro tendrá un sistema de control en base a flujómetro, variador de frecuencia y controlador de flujo, y además, estará conectado al sistema de bombeo instalado en la piscina de agua de mar Óxidos Encuentro, de manera de alcanzar el nivel deseado en dicha piscina.<br><br>Mayores antecedentes sobre las actividades de la fase de operación se presentan en el numeral 1.5.4 de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Insumos</td><td>En la fase de operación, el consumo de insumos se mantendrá respecto a lo evaluado en el proyecto original, existiendo solo algunas variaciones. No se requerirá de equipos ni maquinaria adicional.<br><br>Tabla N° 4. Insumos para la fase de operación.<br><table><tr><td></td><td colspan="2">Proyecto original</td><td colspan="2">Proyecto optimización</td></tr><tr><td>Insumo</td><td>Cantidad</td><td>Origen</td><td>Cantidad</td><td>Origen</td></tr><tr><td>Energía eléctrica</td><td>15 MW</td><td>Generadores y subestación Esperanza</td><td>20 MW</td><td>Generadores, subestación Esperanza y Subestación Tesoro</td></tr><tr><td>Ácido sulfúrico</td><td>215.000 t/año</td><td>Mercado externo</td><td>224.890 t/año</td><td>Mercado externo</td></tr></table><br>Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.5.5 de la DIA y 1.11 del Adenda Complementaria de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Recursos naturales renovables</td><td>No será necesaria la extracción o explotación de recursos naturales renovables.</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>Emisiones y efluentes</td>
<td><u>Emisiones a la atmósfera</u><br><br>Las emisiones específicas de la fase de operación se presentan en las Tablas N° 6 y 7 del Informe Consolidado de Evaluación, donde además se realiza una comparación entre las emisiones del proyecto original con las emisiones del proyecto de optimización. Las emisiones que se generarán en la práctica corresponden a las indicadas en la columna "Emisión integrada ambos proyectos".<br><br>Respecto al control de emisiones en el proceso de chancado, se contemplan sistemas supresores de polvo ubicados en 5 zonas, que cubren 26 puntos de supresión (Anexo 01 el Adenda de la DIA), manteniendo las eficiencias establecidas en el proyecto original.<br><br>Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.3 del Adenda de la DIA.<br><br><u>Ruido</u><br><br>En la fase de operación se esperan variaciones marginales en las inmisiones de ruido que estarán asociadas al funcionamiento de las instalaciones, principalmente de chancado y aglomeración. En el caso del chancador primario, el vaciado de mineral se realizará dentro de una cámara que disminuirá el ruido que se produce por el roce entre el mineral y la tolva.<br><br>Para mayores antecedentes, ver el numeral 1.3.b del Adenda de la DIA.</td>
</tr>
<tr>
<td>Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente.</td>
<td><u>Residuos líquidos</u><br><br>En la fase de operación no se consideran cambios en la estimación y manejo de las aguas servidas que se tratarán en la planta de tratamiento de aguas servidas. En el caso de la garita de operaciones y la garita mina, se requerirá de fosas séptica con infiltración, una para cada instalación, para tratar un caudal de 0,75 $m^3$/día de aguas servidas por cada garita.<br><br>Además, se contempla la generación de residuos líquidos desde los talleres mina y del área de lavado de vehículos livianos y camiones no mineros. Se considera la generación de 37 $m^3$/día de residuos líquidos por cada instalación de lavado, de los cuales se recircularán 33 $m^3$/día. De manera adicional, se generarán mezclas oleosas y lodos, los cuales serán manejados y dispuestos como residuos peligrosos y residuos industriales no peligrosos.<br><br>Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.5.7.1 de la DIA y numeral 2.1 del Adenda Complementaria de la DIA.<br><br><u>Residuos sólidos</u><br><br>Residuos domésticos y asimilables: Con la optimización del proyecto se modifica la estimación de residuos domésticos, dado que se considera una tasa de generación mayor.<br><br>Tabla N° 5. Residuos sólidos domésticos en fase de operación<br>
<table>
<tr><td rowspan="2">Fase</td><td>Duración</td><td colspan="3">Tasa de generación</td><td colspan="2">Generación Total</td></tr>
<tr><td>Años</td><td>kg/pers/día</td><td>Ton/año</td><td>$m^3$/año</td><td>Ton</td><td>$m^3$</td></tr>
<tr><td>Construcción</td><td>8</td><td>1,2</td><td>110</td><td>275</td><td>880</td><td>2.200</td></tr>
</table>
<br>Residuos industriales no peligrosos: La optimización no considera cambios en relación a los residuos sólidos industriales no peligrosos.</td>
</tr>
</table>

| | |
|---|---|
| | Residuos sólidos peligrosos: Se contempla una generación adicional de residuos peligrosos, mezclas oleosas y lodos, provenientes del área de lavado de vehiculos menores y camiones no mineros. La generación se estima en 3,3 $m^3$/día, donde las mezclas oleosas serán dispuestas y almacenadas temporalmente como residuos peligrosos y los lodos serán manejados en el área de residuos industriales no peligrosos.<br><br>Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.5.7.2 de la DIA. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase. | Numerales 4.2, 4.4.1 literal b), 4.4.2 literal b), 4.4.3 literal b) y 4.4.4 literal b) del ICE. |

4.3.3. FASE DE CIERRE

Las actividades que se desarrollarán en la fase de cierre se describen a continuación.

**a) Cierre de las instalaciones de apoyo a la explotación del rajo Encuentro:**

**a.1) Talleres mina:** Las acciones consideran el desarme/demolición del taller de camiones, taller de soldaduras, taller de neumáticos, pañol, bodega y patio de herramientas mayores.

Se retirarán los estanques, tuberías y las áreas exteriores serán reperfiladas. El depósito de neumáticos usados se mantendrá en terreno hasta que la autoridad competente defina la directriz a seguir.

**a.2) Garitas:** Se desmantelarán y demolerán las instalaciones existentes, por parte de la empresa contratista a cargo. Los equipos y materiales resultantes del desmantelamiento de infraestructura serán retirados y enviados a un lugar de reciclaje o depósito autorizado.

**a.3) Cierre de planta de chancado y aglomeración:** Las acciones consisten en el desenergizado de las instalaciones y retiro de los grupos generadores. Se realizará el desmantelamiento secuencial, con limpieza previa, y se demolerán las estructuras superficiales. Además, se removerán residuos peligrosos y escombros, para disponerlos en sitios autorizados.

**a.4) Cierre de la pila dinámica de lixiviación:** La pila, de altura 3 m, mantendrá sus características de impermeabilidad, por lo que no existirá riesgo de infiltración. Se contempla el cierre de accesos a la instalación mediante pretiles de material inerte, y además, la instalación de señaléticas de advertencia de peligro.

**a.5) Cierre de la pila permanente de lixiviación ROM:** La base de la pila mantendrá sus características de impermeabilidad. Se contempla el cierre de accesos mediante la instalación de pretiles y la instalación de señalética de advertencia de peligro.

**a.6) Cierre del depósito de ripios:** Se mantendrán los taludes finales que resulten de la operación y se construirán pretiles perimetrales para impedir el acceso de vehículos a los bordes de las plataformas del depósito, y así, evitar escorrentías de aguas lluvias.

Se clausurarán caminos de acceso a las áreas de riesgo y, para prevenir daños, las zonas serán delimitadas y señalizadas mediante letreros de advertencia.

**a.7) Cierre de piscinas y ductos:** Las instalaciones superficiales serán limpiadas, desmanteladas y dispuestas para venta como chatarra o tratadas como residuo no peligrosos. Las piscinas serán rellenadas con material granular de la zona, eliminando pretiles y muros.

**a.8) Cierre de la tubería de soluciones, conexión a Centinela Óxidos:** Para el cierre de las tuberías se realizará el drenaje total de la línea y se procederá a desenterrar y desmontar los tramos de tubería. El material removido será devuelto al lugar original, tapando la zanja donde se encontraban los ductos. Las tuberías serán vendidas como chatarra a un tercero autorizado.

**a.9) Cierre de las instalaciones de manejo de insumos:** Las instalaciones superficiales serán limpiadas, desmanteladas y dispuestas para venta o tratadas como residuo no peligroso. Los estanques serán drenados, lavados y retirados. El material resultante del desmantelamiento será clasificado para su venta, reutilización, o tratado como residuo industrial peligroso.

**a.10) Cierre de la infraestructura complementaria y de servicios:** El proceso de cierre de caminos se organizará de acuerdo a la necesidad de dejar o no habilitadas algunas vías.

Las áreas de lavado de vehículos y maquinaria, serán retiradas, así como su infraestructura asociada.

Los planes de cierre del relleno sanitario y del relleno controlado serán presentados a la autoridad sanitaria, dando cumplimiento a las disposiciones establecidas en el D.S. N° 189/05 del Ministerio de Salud.

Los residuos industriales no peligrosos, que presenten algún valor comercial, serán retirados por empresas de reciclaje, aquellos que no, serán dispuestos en el relleno controlado.

La bodega de almacenamiento de residuos peligrosos tendrá que estar operativa hasta la última etapa del proceso de cierre de instalaciones. Una vez finalizado todo el desmantelamiento de las instalaciones principales, y, efectuada la limpieza, se procederá al desarme de esta instalación.

**a.11) Limpieza general:** La limpieza general incluirá el retiro de estructuras, equipos y todos aquellos materiales sobrantes. El terreno será nivelado facilitando el libre escurrimiento de eventuales lluvias.

Al término de las operaciones, se realizará una evaluación de suelos potencialmente contaminados. En caso de detectarse suelos contaminados se realizará su limpieza y disposición en sitios autorizados.

Mayores antecedentes sobre las actividades que se desarrollarán en la fase de cierre se presentan en el numeral 1.6.4 de la DIA.

| | |
|---|---|
| Emisiones y efluentes | <u>Emisiones a la atmósfera</u><br><br>Las emisiones asociadas a la fase de cierre se estiman en una fracción menor a las previstas en las otras fases del proyecto, ya que se consideran actividades de utilización de maquinaria y movimiento de materiales a una escala inferior a la de la fase de construcción y operación.<br><br><u>Ruido</u><br><br>En la fase de cierre se utilizarán (cantidad y tipo) los mismos vehículos y maquinaria contemplados en el proyecto original, por lo que las inmisiones de ruido tendrán una variación marginal. |
| Residuos, productos químicos y otras sustancias que puedan afectar el medio ambiente. | <u>Residuos líquidos</u><br><br>Para la fase de cierre, se contempla mantener la fosa séptica con infiltración para la garita de operaciones, manteniendo su capacidad de tratamiento de aguas servidas de 3 $m^3$/día.<br><br>Mayores antecedentes se presentan en el numeral 2.1 del Adenda Complementaria de la DIA. |

<table>
<tr><td></td><td>Residuos sólidos<br><br>Durante la fase de cierre solo se contemplan modificaciones en la tasa de generación de residuos sólidos domiciliarios.<br><br>Tabla N° 6. Residuos sólidos domésticos en fase de cierre
<table>
<tr><th rowspan="2">Fase</th><th>Duración</th><th colspan="3">Tasa de generación</th><th colspan="2">Generación Total</th></tr>
<tr><th>Años</th><th>kg/pers/día</th><th>Ton/año</th><th>m$^3$/año</th><th>Ton</th><th>m$^3$</th></tr>
<tr><td>Construcción</td><td>1</td><td>1,2</td><td>350</td><td>875</td><td>350</td><td>875</td></tr>
</table>
<br>Mayores antecedentes se presentan en el numeral 1.6.7.2 de la DIA.</td></tr>
<tr><td>Referencia al ICE para mayores detalles sobre esta fase.</td><td>Numerales 4.3, 4.4.1 literal c), 4.4.2 literal c), 4.4.3 literal c) y 4.4.4 literal c) del ICE.</td></tr>
</table>

| 4.4. DESCRIPCIÓN DE LAS FASES DEL PROYECTO | |
|---|---|
| 4.4.1. FASE DE CONSTRUCCIÓN | |
| Parte, obra o acción que establece el inicio | El proyecto Óxidos Encuentro ya ha iniciado su fase de construcción en aquellos aspectos que no son objeto de las optimizaciones del presente proyecto. Por tanto, el inicio de la fase de construcción del proyecto de optimización (actual proyecto en evaluación) se estima para junio del 2015. |
| Parte, obra o acción que establece el término | La fecha de término de la fase de construcción corresponderá a la misma fecha de término aprobada en el proyecto original, es decir, a mediados del 2016. |
| 4.4.2. FASE DE OPERACIÓN | |
| Parte, obra o acción que establece el inicio | La fecha de inicio de la fase de operación corresponderá al segundo semestre de 2016. |
| Parte, obra o acción que establece el término | La fecha de término de esta fase será al cabo de 8 años transcurridos desde su inicio. |
| 4.4.3. FASE DE CIERRE | |
| Parte, obra o acción que establece el inicio | La fase de cierre se iniciará a mediados del año 2024. |
| Parte, obra o acción que establece el término | La fecha de término de la fase de cierre será a mediados del año 2025. |

5°. Que, durante el proceso de evaluación se han presentado antecedentes que justifican la inexistencia de los siguientes efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300:

| 5.1. RIESGO PARA LA SALUD DE LA POBLACIÓN, DEBIDO A LA CANTIDAD Y CALIDAD DE EFLUENTES, EMISIONES Y RESIDUOS | |
|---|---|
| Impacto no significativo | Calidad del aire<br><br>De acuerdo a los resultados de los inventarios de emisiones, se espera una disminución en las emisiones de material particulado respecto a lo evaluado en el proyecto original. Por tanto, no se generará un riesgo para la salud de la población. |
| Parte, obra o acción que lo genera | Construcción y operación de obras y partes modificadas. |
| Fase en que se presenta | Construcción y operación. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Capítulo VI del ICE. |

| 5.2. EFECTOS ADVERSOS SIGNIFICATIVOS SOBRE LA CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES, INCLUIDOS EL SUELO, AGUA Y AIRE | |
|---|---|
| Impacto no significativo | Flora y fauna<br><br>El proyecto se emplazará en un área caracterizada como desierto absoluto, donde se presentan zonas de baja a nula diversidad biológica, sin presencia de vegetación o especie alguna de flora y sin áreas de interés para la fauna. Por tanto, no se generarán efectos sobre la cantidad y calidad de los recursos naturales renovables. |
| Parte, obra o acción que lo genera | Construcción y operación de obras y partes modificadas. |
| Fase en que se presenta | Construcción, operación y cierre. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Capítulo VI del ICE. |

| 5.3. REASENTAMIENTO DE COMUNIDADES HUMANAS O ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA DE LOS SISTEMAS DE VIDA Y COSTUMBRES DE GRUPOS HUMANOS | |
|---|---|
| Impacto no significativo | El proyecto no generará reasentamiento de comunidades humanas o alteración significativa de los sistemas de vida y costumbres de grupos humanos, dado que no se intervendrá, utilizará o restringirá el acceso de los recursos naturales utilizados como sustento económico del grupo o para cualquier uso tradicional, no se obstruirá o restringirá la libre circulación, conectividad; no se alterará el acceso o la calidad de bienes, equipamientos, servicios o infraestructura básica y no se dificultará o impedirá el ejercicio o la manifestación de tradiciones, cultura o intereses comunitarios. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Capítulo VI del ICE. |

| 5.4. LOCALIZACIÓN EN O PRÓXIMA A POBLACIONES, RECURSOS Y ÁREAS PROTEGIDAS, SITIOS PRIORITARIOS PARA LA CONSERVACIÓN, HUMEDALES PROTEGIDOS Y GLACIARES, SUSCEPTIBLES DE SER AFECTADOS, ASÍ COMO EL VALOR AMBIENTAL DEL TERRITORIO EN QUE SE PRETENDE EMPLAZAR | |
|---|---|
| Impacto no significativo | El proyecto no se encuentra en o próximo a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación, humedales protegidos y glaciares, ni en un área con valor ambiental. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Capítulo VI del ICE. |

| 5.5. ALTERACIÓN SIGNIFICATIVA, EN TÉRMINOS DE MAGNITUD O DURACIÓN, DEL VALOR PAISAJÍSTICO O TURÍSTICO DE UNA ZONA | |
|---|---|
| Impacto no significativo | El proyecto se encuentra en un área previamente intervenida, por lo que no alterará los atributos de zonas con valor paisajístico, ni obstruirá la visibilidad a una zona con valor paisajístico. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Capítulo VI del ICE. |

| 5.6. ALTERACIÓN DE MONUMENTOS, SITIOS CON VALOR ANTROPOLÓGICO, ARQUEOLÓGICO, HISTÓRICO Y, EN GENERAL, LOS PERTENECIENTES AL PATRIMONIO CULTURAL | |
|---|---|
| Impacto no significativo | El proyecto no removerá ni intervendrá o modificará en forma permanente algún Monumento Nacional.<br><br>No se afectarán lugares o sitios en que se lleven a cabo manifestaciones habituales propias de la cultura o folclore de alguna comunidad o grupo humano. |
| Referencia al ICE para mayores detalles sobre este impacto específico | Capítulo VI del ICE. |

6°. Que resultan aplicables al Proyecto los siguientes permisos ambientales sectoriales, asociados a las correspondientes partes, obras o acciones que se señalan a continuación:

6.1. PERMISOS AMBIENTALES SECTORIALES MIXTOS

| 6.1.1. Permiso para establecer un botadero de estériles o acumulación de mineral. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción, operación y cierre. |
| Parte, obra o acción a que aplica | El permiso aplica para las modificaciones que se contempla realizar a: pila de lixiviación dinámica, pila de lixiviación permanente y botadero de ripios. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso. |
| Pronunciamiento del órgano competente | La Dirección Regional de SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 1764 de fecha 14 de abril de 2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 136 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. |

| 6.1.2. Permiso para la aprobación del plan de cierre de una faena minera. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Cierre |
| Parte, obra o acción a que aplica | Considerando las modificaciones sobre las partes y obras del proyecto original, así como la construcción y operación de instalaciones nuevas, el permiso es aplicable para la ejecución del plan de cierre de una faena minera. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso. |
| Pronunciamiento del órgano competente | La Dirección Regional de SERNAGEOMIN de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 1764 de fecha 14 de abril de 2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 137 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. |

| 6.1.3. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción, operación y cierre. |
| Parte, obra o acción a que aplica | El proyecto requiere de la habilitación de una fosa séptica con infiltración en cada una de las 09 instalaciones de faena requeridas para la fase de construcción, además de la instalación de una fosa séptica con infiltración en la garita de operaciones (fases de operación y cierre) y en la garita mina (fase de operación). |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso. |
| Pronunciamiento del órgano competente | La SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 774 de fecha 27 de mayo de 2015, que rectifica al ORD. N° 767/2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 138 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. |

| 6.1.4. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier obra pública o particular destinada a la evacuación, tratamiento o disposición final de residuos industriales o mineros. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción y operación. |
| Parte, obra o acción a que aplica | El proyecto requiere de un sistema de tratamiento y recuperación de residuos líquidos (aguas de lavado) provenientes desde el taller mina y desde una nueva unidad de lavado de vehículos livianos y camiones no mineros. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso. |
| Pronunciamiento del órgano competente | La SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 774 de fecha 27 de mayo de 2015, que rectifica al ORD. N° 767/2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 139 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. |

| 6.1.5. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de cualquier planta de tratamiento de basuras y desperdicios de cualquier clase o para la instalación de todo lugar destinado a la acumulación, selección, industrialización, comercio o disposición final de basuras y desperdicios de cualquier clase. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción, operación y cierre. |
| Parte, obra o acción a que aplica | El permiso se requiere para la habilitación de dos sitios para la disposición temporal de lodos no peligrosos que se generarán en el sistema de lavado de vehículos menores y camiones no mineros, y, en el sistema de lavado de camiones del taller de camiones. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso. |
| Pronunciamiento del órgano competente | La SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 774 de fecha 27 de mayo de 2015, que rectifica al ORD. N° 767/2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 140 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. |

| 6.1.6. Permiso para la construcción, reparación, modificación y ampliación de relleno sanitario. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción, operación y cierre. |
| Parte, obra o acción a que aplica | El permiso aplica para a las modificaciones del relleno sanitario que se emplazará dentro del Centro de Manejo de Residuos Sólidos del proyecto, considerando el cambio que se estableció en la tasa de generación de residuos sólidos domésticos. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso. |
| Pronunciamiento del órgano competente | La SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 774 de fecha 27 de mayo de 2015, que rectifica al ORD. N° 767/2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 141 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. |

| 6.1.7. Permiso para todo sitio destinado al almacenamiento de residuos peligrosos. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción, operación y cierre. |
| Parte, obra o acción a que aplica | Se contempla el almacenamiento temporal de los residuos peligrosos en un galpón de aproximadamente 300 $m^2$, en las fases de construcción, operación y cierre. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso. |
| Pronunciamiento del órgano competente | La SEREMI de Salud de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 774 de fecha 27 de mayo de 2015, que rectifica al ORD. N° 767/2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 142 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. |

| 6.1.8. Permiso para subdividir y urbanizar terrenos rurales o para construcciones fuera de los límites urbanos. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la cual corresponde | Construcción, operación y cierre. |
| Parte, obra o acción a que aplica | Debido a la optimización del proyecto se requiere del permiso para las edificaciones temporales, que se desmantelarán al final de la fase de construcción, y para las edificaciones permanentes, las cuales serán desmanteladas en la fase de cierre. |
| Condiciones o exigencias específicas para su otorgamiento | No existen condiciones o exigencias asociadas al otorgamiento del presente permiso. |
| Pronunciamiento del órgano competente | La SEREMI de Agricultura de la Región de Antofagasta, mediante ORD. N° 128 de fecha 20 de abril de 2015, se pronunció conforme respecto de los requisitos entregados por el titular al Permiso Ambiental Sectorial Mixto N° 160 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. |

7°. Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en el expediente de evaluación, la forma de cumplimiento de la normativa de carácter ambiental aplicable al Proyecto es la siguiente:

| 7.1. COMPONENTE/MATERIA: Aire | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Supremo N° 144/1961 del Ministerio de Salud. Norma para evitar emanaciones o contaminantes atmosféricos de cualquier naturaleza. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Con el fin de reducir la generación de material particulado, se contemplan la humectación y estabilización de caminos, la cobertura de tolva de camiones y revisiones técnicas al día. El método de verificación será una inspección visual in situ y los registros de las medidas aplicadas en caminos. Para la maquinaria, se deberá contar con los certificados de revisiones técnicas al día. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.1. |

| 7.2. COMPONENTE/MATERIA: Aire | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Supremo N° 138/2205 del Ministerio de Salud. Establece obligación de declarar emisiones que indica y su modificación Decreto Supremo N° 90/2011. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción. |
| Forma de cumplimiento | Se declararán anualmente las emisiones provenientes de fuentes fijas. El indicador de cumplimiento será el registro anual de emisiones. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.1. |

| 7.3. COMPONENTE/MATERIA: Aire | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Supremo N° 47/1992 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de la Ley de Urbanismo y Construcciones. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción. |
| Forma de cumplimiento | Se contempla la humectación y estabilización de caminos con bischofita, así como la cobertura de tolva de camiones y revisiones técnica al día, todo esto con el fin de reducir la generación de material particulado. El método de verificación será una inspección visual mediante inspecciones un situ y registros de las medidas aplicadas en caminos. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.1. |

| 7.4. COMPONENTE/MATERIA: Ruido | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Supremo N° 38/2011 del Ministerio del Medio Ambiente. Establece norma de emisión de ruidos generados por fuentes emisoras que indica. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Las inmisiones de ruido tendrán una variación marginal, asociada a la construcción de las nuevas instalaciones y la operación de generadores diésel, que solo serán perceptibles en las áreas contiguas al proyecto. El nivel de presión sonora en el receptor sensible más cercano, ubicado a 33 km, no sufrirá variaciones. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.2. |

| 7.5. COMPONENTE/MATERIA: Contaminación Lumínica | |
|---|---|
| NORMA | Decreto 43/2012. Establece Norma de Emisión para la Regulación de la Contaminación Lumínica a partir de la revisión del Decreto Supremo N° 686/1998 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Las luminarias actuales y con las que contará el proyecto estarán certificadas y su emisión lumínica será menor a los límites máximos |

| | |
|---|---|
| | establecidos. La forma de control y seguimiento se realizará mediante órdenes de compra de luminarias autorizadas y/o certificadas por SEC. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.3. |

| 7.6. COMPONENTE/MATERIA: Residuos Líquidos | |
|---|---|
| NORMA | -Decreto con Fuerza de Ley N° 725/1967 del Ministerio de Salud. Código Sanitario;<br>-Decreto Supremo N° 594/1999 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Las aguas servidas serán manejadas en las plantas de tratamientos de aguas servidas del proyecto original; en el caso de las instalaciones de faena, el manejo se realizará en baños químicos hasta la puesta en marcha de los servicios sanitarios, donde se contará con fosas sépticas con infiltración. Como medio de verificación, se mantendrán los registros de mantención de los baños químicos y/o destino final. Con la optimización también se contempla la generación de residuos líquidos industriales en las áreas de lavado. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.4. |

| 7.7. COMPONENTE/MATERIA: Residuos Sólidos | |
|---|---|
| NORMA | -Decreto con Fuerza de Ley N° 725/1967 del Ministerio de Salud. Código Sanitario;<br>-Decreto Supremo N° 594/1999 del Ministerio de Salud. Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de trabajo;<br>-Decreto Supremo N° 148/2003 del Ministerio de Salud. Reglamento Sanitario sobre Manejo de Residuos Peligrosos. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Los residuos domésticos se dispondrán en un relleno sanitario que se modifica con el proyecto, a partir de una nueva estimación de la tasa de generación. En relación a los residuos industriales, no peligrosos y peligrosos, la disposición y manejo se realizará de la misma manera establecida en el proyecto original, mediante el Centro de Manejo de Residuos Sólidos. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.5. |

| 7.8. COMPONENTE/MATERIA: Combustibles | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Supremo N° 160/2009 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción. Reglamento de seguridad para las instalaciones y operaciones de producción y refinación, transporte, almacenamiento, distribución y abastecimiento de combustibles liquidos. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | El abastecimiento de combustibles contará, previo a la ejecución del proyecto con los certificados y aprobaciones de la SEC. El titular dará cumplimiento a las normas sectoriales de diseño y operación de las instalaciones, y exigirá su cumplimiento a terceros. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.6. |

| 7.9. COMPONENTE/MATERIA: Fauna | |
|---|---|
| NORMA | -Ley N° 19.473 del Ministerio de Agricultura. Ley de Caza y su Reglamento (D.S. N° 05/98).<br>-Decreto Supremo N° 5/98 del Ministerio de Agricultura. Reglamento de la Ley de Caza. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | El proyecto no contempla la captura o caza de animales silvestres. Las medidas de mitigación definidas en el proyecto original no serán modificadas. La forma de control y seguimiento será el registro de charlas de inducción al personal. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.7. |

| 7.10. COMPONENTE/MATERIA: Patrimonio Cultural | |
|---|---|
| NORMA | -Ley N° 17.288/1970 del Ministerio de Educación. Ley sobre Monumentos Nacionales Legisla sobre Monumentos Nacionales;<br>-Decreto Supremo N° 484/1990 del Ministerio de Educación. Reglamento de la Ley N° 17.288 relativo a excavaciones y/o prospecciones arqueológicas, antropológicas y paleontológicas. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | El proyecto se emplazará en un área industrial intervenida, donde no existen registros de patrimonio cultural. No obstante, en caso de registrarse algún hallazgo, se detendrán las obras y se dará aviso al Consejo de Monumentos Nacionales para seguir las directrices que se indiquen La forma de control y seguimiento serán inspecciones internas y registros de charlas de inducción al personal. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.8. |

| 7.11. COMPONENTE/MATERIA: Vialidad | |
|---|---|
| NORMA | D.F.L N° 850/1997 del Ministerio de Obras Públicas. Fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 15.840/64 y del D.F.L N° 206/60, sobre construcción y conservación de caminos. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | El titular a través de sus contratistas, cumplirá con las dimensiones máximas para la circulación de vehículos por vías públicas, como también con el peso máximo de los vehículos que pueden circular por caminos públicos. Para hacer ocupación de los camino públicos se solicitará se requerirá la correspondiente autorización por la Dirección de Vialidad. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.9. |

| 7.12. COMPONENTE/MATERIA: Vialidad | |
|---|---|
| NORMA | R.E. N° 232/2002 del Ministerio de Obras Públicas que aprueba nuevas normas de acceso a caminos públicos. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción, operación y cierre. |
| Forma de cumplimiento | Para el acceso a las garitas de construcción y operación que tienen salida a la ruta B-233, se solicitará permiso a la Dirección de Vialidad. La forma de control y seguimiento se realizará mediante inspecciones internas y la verificación del permiso correspondiente. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.9. |

| 7.13. COMPONENTE/MATERIA: Otras normativas | |
|---|---|
| NORMA | Ley 20.551 y D.S. N° 41/2012, Ley y Reglamento sobre Cierre de Faenas Mineras. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Cierre. |
| Forma de cumplimiento | Durante la evaluación se presentaron las acciones y medidas asociadas al Permiso Ambiental Sectorial contenido en el artículo 137 del D.S. 40/12. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.10. |

| 7.14. COMPONENTE/MATERIA: Otras normativas | |
|---|---|
| NORMA | Decreto Ley N° 3.557/1980 del Ministerio de Agricultura, modificado por Ley N° 20.308. Disposiciones sobre Protección Agrícola. |
| Fase del Proyecto a la que aplica o en la que se dará cumplimiento | Construcción. |
| Forma de cumplimiento | Sobre los embalajes provenientes del exterior, se verificará que éstos cumplan con las disposiciones establecidas en la Resolución N° 133/2005, en relación con el tratamiento de la madera y las marcas de certificación de los tratamientos fitosanitarios. El indicador de cumplimiento será en certificado de tratamiento fitosanitario correspondiente, así como la potencial inspección del SAG. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo VIII, numeral 8.1.10. |

8°. Que, para ejecutar el Proyecto deben cumplirse las siguientes condiciones o exigencias:

| 8.1. Informe de proveedores de áridos. | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción |
| Objetivo, descripción y justificación | Objetivo: Uso de áridos de proveedores autorizados.<br>Descripción: Se remitirá un listado resumen mensual de los proveedores de áridos, con copia de la Resolución Exenta vigente del Ministerio de Bienes Nacionales que autorice al proveedor a extraer áridos., incluyendo además las órdenes de compra de cada proveedor y las coordenadas UTM del yacimiento de extracción. El listado será remitido a la Superintendencia del Medio Ambiente, con copia a la SEREMI de Bienes Nacionales, siempre y cuando se requiera el insumo. |
| Lugar, forma y oportunidad de implementación | Lugar: Faenas de construcción.<br>.<br>Forma: Reportes mensuales<br><br>Oportunidad: Durante la fase de construcción. |
| Indicador que acredite su cumplimiento | Informe mensual de proveedores de áridos. |
| Forma de control y seguimiento | Entrega de informes mensuales a Superintendencia del Medio Ambiente y SEREMI de Bienes Nacionales. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo X. Numeral 10.2.1. |

| 8.2. Informe de proveedores de hormigón- | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción |
| Objetivo, descripción y justificación | Objetivo: Uso de hormigón de proveedores autorizados.<br>Descripción: Se remitirá un listado resumen mensual de los proveedores de hormigón, adjuntando las órdenes de compra de cada proveedor. Este listado resumen será entregado a la Superintendencia del Medio Ambiente, con copia a la SEREMI de Bienes Nacionales, siempre y cuando se realicen compras de hormigón a terceros. |
| Lugar, forma y oportunidad de implementación | Lugar: Faenas de construcción.<br><br>Forma: Reportes mensuales.<br><br>Oportunidad: Durante la fase de construcción. |
| Indicador que acredite su cumplimiento | Informe mensual de proveedores de hormigón- |
| Forma de control y seguimiento | Entrega de informes mensuales a Superintendencia del Medio Ambiente y SEREMI de Bienes Nacionales. |
| Referencia al ICE para mayores detalles | Capítulo X. Numeral 10.2.2. |

9. Que, las medidas relevantes del Plan de Prevención de Contingencias y del Plan de Emergencias, son las siguientes:

9.1. PLAN DE PREVENCIÓN DE CONTINGENCIAS

| 9.1.1.Plan de Contingencia | |
|---|---|
| Fase del Proyecto a la que aplica | Construcción, operación y cierre. |
| Acciones a implementar | En el Anexo 15 del Adenda de la DIA se presentan un plan de prevención de contingencias y emergencias.<br><br>Los riesgos ambientales identificados para las fases de construcción y operación son:<br><br>-Riesgo de incendio.<br>-Riesgo ante el manejo de explosivos.<br>-Riesgo de emanaciones y derrames de productos químicos.<br>-Riesgo de contaminación de suelo por vertimiento.<br>-Riesgo en estanques de almacenamiento de combustible.<br>-Riegos viales.<br>-Alteración de sitios de interés patrimonial. |
| Referencia al ICE o documentos del expediente de evaluación que contenga la descripción detallada | Capítulo VII |

10. Que, no se solicitó la apertura de proceso de participación ciudadana, conforme a lo dispuesto en el artículo 30 bis de la Ley N° 19.300.

11. Que, el Titular deberá remitir a la Superintendencia del Medio Ambiente la información respecto de las condiciones, compromisos o medidas, ya sea por medio de monitoreos, mediciones, reportes, análisis, informes de emisiones, estudios, auditorías, cumplimiento de metas o plazos, y en general cualquier otra información destinada al seguimiento ambiental del Proyecto, según las obligaciones establecidas en la presente Resolución de Calificación Ambiental y las Resoluciones Exentas que al respecto dicte la Superintendencia del Medio Ambiente. De igual forma, y a objeto de conformar el Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el Registro Público de Resoluciones de Calificación Ambiental y registrar los domicilios de los sujetos sometidos a su fiscalización en conformidad con la ley, el Titular deberá remitir en tiempo y forma toda aquella información que sea requerida por la Superintendencia del Medio Ambiente a través de las Resoluciones Exentas que al respecto ésta dicte.

12. Que, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente la realización de la gestión, acto o faena mínima que da cuenta del inicio de la ejecución de obras, a que se refiere el Considerando 4.4 de la presente Resolución.

13. Que, con el objeto de dar adecuado seguimiento a la ejecución del Proyecto, el Titular deberá informar a la Superintendencia del Medio Ambiente, al menos con una semana de anticipación, el inicio de cada una de las fases del Proyecto, de acuerdo a lo indicado en la descripción del mismo.

14. Que, para que el proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** pueda ejecutarse, deberá cumplir con todas las normas vigentes que le sean aplicables.

15. Que, el Titular deberá informar inmediatamente a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta y a la Superintendencia del Medio Ambiente, la ocurrencia de impactos ambientales no previstos en la DIA, asumiendo inmediatamente las acciones necesarias para abordarlos.

16. Que, el Titular del Proyecto deberá comunicar inmediatamente y por escrito a la Secretaría de la Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta la ocurrencia de cambios de titularidad, representante legal, domicilio y correo electrónico, de acuerdo a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 y artículo 163, ambos del Reglamento del SEIA.

17. Que, se hace presente al Titular que cualquier modificación al Proyecto que constituya un cambio de consideración, en los términos definidos en el artículo 2° letra g) del Reglamento del SEIA, deberá someterse al SEIA.

18. Que, todas las medidas, condiciones, exigencias y disposiciones establecidas en la presente resolución, son de responsabilidad del Titular, sean implementadas por éste directamente o a través de un tercero.

**RESUELVO:**

1°. Calificar favorablemente la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"**, de Minera Centinela.

2°. Certificar que el proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable.

3°. Certificar que el proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** cumple con los requisitos de carácter ambiental contenidos en los permisos ambientales sectoriales que se señalan en los artículos 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 y 160 del D.S. N° 40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

4°. Certificar que el proyecto **"Optimización Proyecto Óxidos Encuentro"** no genera ni presenta los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N° 19.300, que dan origen a la necesidad de elaborar un Estudio de Impacto Ambiental.

5°. Definir como gestión, acto o faena mínima del Proyecto, para dar cuenta del inicio de su ejecución de modo sistemático y permanente, a los mencionados en el considerando 4.4 del presente acto.

6°. Hacer presente que contra esta resolución es procedente el recurso de reclamación de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 19.300 ante el/la Director/a Ejecutivo/a del Servicio de Evaluación Ambiental. El plazo para interponer este recurso es de treinta días contados desde la notificación del presente acto.

Notifíquese y Archívese

COMISION EVALUACION AMBIENTAL REGION DE ANTOFAGASTA PRESIDENTE

**VALENTIN VOLTA VALENCIA**
**Intendente Regional**
**Presidente**
**Comisión de Evaluación**
**Región de Antofagasta**

SERVICIO DE EVALUACION AMBIENTAL REGION DE ANTOFAGASTA ABOGADO

**FELIPE LERZUNDI RIVAS**
**Director Regional SEA (S)**
**Secretario**
**Comisión de Evaluación**
**Región de Antofagasta**

**VVV/RMM/FLR/EVC/CGV/CFB/cfb.**

Distribución:
Proponente.
Órganos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental.
Superintendencia del Medio Ambiente.
Expediente proyecto.
Archivo Comisión de Evaluación de la Región de Antofagasta.